



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM

Trabajo Terminal

**Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos
Digitales**

2026-B009

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Agradecimientos

A mis padres, por su apoyo incondicional y por ser el pilar fundamental en mi formación académica y personal.

A mis directores, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores, por su invaluable guía, conocimiento y por confiar en este trabajo terminal.

Al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Cómputo, por brindarme las herramientas y el entorno necesario para formarme como profesional.

*PONER LO QUE USTEDES QUIERAN, LO DE ARRIBA LO COPIE
JAJAJAJA*

Índice General

1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del Problema	1
1.1.1. Contexto y situación problemática	2
1.1.2. Problema a resolver	2
1.2. Solución Propuesta	2
1.3. Justificación	3
1.3.1. Ámbito social e institucional	3
1.3.2. Perspectiva técnica	3
1.4. Objetivos	3
1.4.1. Objetivo General	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Alcances y Limitaciones	4
1.5.1. Alcances	4
1.5.2. Limitaciones	5
2. Estado del Arte	6
2.1. Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos	6
2.2. Análisis Comparativo de Funcionalidades	7
2.3. Diferenciación y Ventaja Competitiva	7
3. Marco Normativo	9
3.1. Contexto Institucional y Normativo	9
3.1.1. Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP)	9
3.1.2. Manuales de Organización y Procedimientos	10
3.1.3. Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género	10
3.2. Lógica de Negocio y Flujo de Procesos	10

3.2.1.	Flujo Operativo de la Queja	11
3.2.2.	Roles Administrativos y Operativos	12
3.2.3.	Términos y Plazos dentro del Proceso	12
3.2.4.	Instrumentos de Captura y Gestión de Documentos	13
4.	Marco Teórico	14
4.1.	Problema de clasificación en el contexto de la DDP	14
4.1.1.	Taxonomía de denuncias	14
4.1.2.	Clasificación multiclase vs multietiqueta	15
4.1.3.	Ciclo de vida de los datos en el aprendizaje supervisado	16
4.2.	Fundamentos lógicos	17
4.2.1.	Inferencia Bayesiana (probabilidad a priori y a posteriori)	17
4.2.2.	Algebra lineal en PLN	18
4.3.	Preprocesamiento avanzado de lenguaje natural (PLN)	20
4.3.1.	Limpieza estructural (normalización de Unicode, eliminación de ruido y stopwords específicas)	21
4.3.2.	Análisis morfosintáctico	21
4.3.3.	Estrategias de tokenización (Unigramas, Bigramas y su impacto en la captura de frases)	23
4.4.	Vectorización (Representación numérica)	24
4.4.1.	Modelos de bolsa de palabras (BoW)	24
4.4.2.	TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency)	25
4.4.3.	Modelos de continuidad (Word embeddings)	26
4.5.	Profundización en el Algoritmo Multinomial Naive Bayes	27
4.5.1.	Supuesto de independencia condicional (ventajas y desventajas)	28
4.5.2.	Estimación de máxima verosimilitud	29
4.5.3.	El problema de la probabilidad cero	29
4.6.	Support Vector Machines	30
4.6.1.	Optimización de hiperplano de separación (margen máximo)	31
4.6.2.	Flexibilidad mediante variables de holgura	32
4.6.3.	El truco kernel	33
4.6.4.	Enfoque matemático	34
4.7.	Estrategias de entrenamiento y validación	36
4.7.1.	Manejo de clases desbalanceadas	36
4.7.2.	Optimización de hiperparámetros	37
4.7.3.	Validación cruzada (K-Fold Cross-Validation)	37

4.8. Evaluación de la inteligencia del sistema	38
5. Metodología de Desarrollo	39
5.1. Enfoque Ágil Híbrido: Scrum-ban	39
5.2. Justificación de la Metodología	39
5.3. Fases del Ciclo de Vida del Proyecto	40
5.3.1. Fase 1: Planificación y Definición (Backlog Grooming)	40
5.3.2. Fase 2: Ejecución Iterativa (Sprints)	40
5.3.3. Fase 3: Control y Optimización (Flujo Kanban)	40
5.3.4. Fase 4: Revisión y Cierre de Incremento	41
5.4. Roles y Responsabilidades	41
5.5. Herramientas de Apoyo	41
6. Análisis y Diseño del Sistema	42
6.1. Modelo del Alcance	42
6.2. Modelo del Negocio	42
6.3. Modelo Dinámico	43
6.3.1. Diagrama de Secuencia: Registro y Clasificación	43
6.4. Análisis de Riesgo	43
6.5. Costos del Proyecto	43
6.6. Selección de Tecnologías	44
6.6.1. Definición de arquitectura de software	44
6.6.2. Arquitectura del Sistema	44
6.7. Definición de arquitectura de software	44
6.7.1. Importancia en el desarrollo de sistemas	44
6.7.2. Factores de calidad	45
6.7.3. Clasificación de arquitecturas	46
6.8. Arquitectura del Sistema	47
6.8.1. Arquitectura de Microservicios	48
6.8.2. Arquitectura Interna de los Servicios: Patrón de 3 Capas	49
6.8.3. Servidor Web y Proxy Inverso (Nginx)	51
6.9. Tecnologías de Desarrollo Backend	52
6.9.1. Lenguaje de Programación: Java	52
6.9.2. Fundamentos Técnicos y Mecanismos Internos de Java	53
6.9.3. Framework: Spring Boot	55
6.10. Tecnologías de Desarrollo Frontend	56
6.10.1. Framework de Interfaz de Usuario: Angular	56

6.11. Gestión de Bases de Datos	57
6.11.1. Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (RDBMS): PostgreSQL	57
6.12. Infraestructura y Despliegue	58
6.12.1. Plataforma de Contenerización: Docker	58
6.13. Control de Versiones y Trabajo Colaborativo	58
6.13.1. Repositorio y Flujos de Trabajo: GitHub	59
6.14. Diseño de Modelos	59
6.14.1. Modelo de Datos (Diagrama Entidad-Relación)	59
6.14.2. Diseño de Interfaz (Mockups)	60
6.15. Requerimientos Funcionales (RF)	60
6.16. Reglas de Negocio (RN)	60
Apéndice Pantallas y Mockups del Sistema	61
.1. Perfil: Quejoso	61
.2. Perfil: Recepcionista	62
.3. Perfil: Oficina de Primer Contacto	63
.4. Perfil: Subdefensores	64
Apéndice Casos de Uso	65
.1. Especificación detallada de Casos de Uso	65
.1.1. CU01: Crear cuenta de usuario	65
.1.2. CU02: Iniciar sesión	67
.1.3. CU03: Recuperar contraseña	69
.1.4. CU04: Editar perfil de usuario	70
.1.5. CU05: Registrar datos de tutor	71
.1.6. CU06: Levantar queja	72
.1.7. CU07: Adjuntar evidencia	74
.1.8. CU08: Consultar tablero de trámites	75
.1.9. CU09: Modificar queja	77
.1.10. CU10: Eliminar borrador de queja	78
.1.11. CU11: Recibir notificaciones de status	79
.1.12. CU12: Completar información requerida	80
.1.13. CU13: Consultar medidas precautorias	81
.1.14. CU14: Consultar propuesta de conciliación	82
.1.15. CU15: Aceptar propuesta de conciliación	83
.1.16. CU16: Rechazar propuesta de conciliación	84
.1.17. CU17: Descargar acuse de recibo con sello digital	85

Catálogo de Mensajes	87
Catálogo de Errores	90

Índice de figuras

4.1.	Representación del espacio tridimensional para el modelo de bolsa de palabras. . .	25
4.2.	Puntos sobre el espacio tridimensional	25
4.3.	Puntos mostrados en un espacio de dos dimensiones	26
4.4.	Gráfica que representa datos no lineales	34
1.	MQ-01: Pantalla de inicio y selección de trámite.	61
2.	Diagrama general de casos de uso del sistema DDP.	65

Índice de tablas

2.1. Comparativa de funciones de gestión operativa y técnica.	7
5.1. Distribución de roles bajo la metodología Scrum-ban.	41
6.1. Matriz de Riesgos del Proyecto.	43
6.2. Requerimientos Funcionales del Sistema.	60
6.3. Reglas de Negocio Institucionales.	60
4. Inventario de Mockups - Perfil Quejoso.	61
5. Inventario de Mockups - Perfil Recepcionista.	62
6. Inventario de Mockups - Perfil Primer Contacto.	63
7. Inventario de Mockups - Perfil Subdefensores.	64
8. Descripción del Caso de Uso CU01.	66
9. Descripción del Caso de Uso CU02.	68
10. Descripción del Caso de Uso CU03.	69
11. Descripción del Caso de Uso CU04.	70
12. Descripción del Caso de Uso CU05.	72
13. Descripción del Caso de Uso CU06.	73
14. Descripción del Caso de Uso CU07.	74
15. Descripción del Caso de Uso CU08.	76
16. Descripción del Caso de Uso CU09.	77
17. Descripción del Caso de Uso CU10.	78
18. Descripción del Caso de Uso CU11.	79
19. Descripción del Caso de Uso CU12.	80
20. Descripción del Caso de Uso CU13.	81
21. Descripción del Caso de Uso CU14.	82
22. Descripción del Caso de Uso CU15.	83
23. Descripción del Caso de Uso CU16.	84

24. Descripción del Caso de Uso CU17.	85
6.25. Catálogo de mensajes del sistema.	87
6.26. Catálogo de errores y acciones correctivas.	91

Capítulo 1

Introducción

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es una institución reconocida por la educación tecnológica en México, tiene como principios establecidos bajo la Ley Orgánica [1] y su Reglamento Interno [2] el compromiso propio de garantizar un entorno de respeto, equidad y legalidad para todos los integrantes de su comunidad. Ante la identificación de diversas violaciones o vulneraciones a los derechos de estudiantes, docentes y administrativos, el IPN determinó la creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) a través de su acuerdo de creación oficial [3]. El cual es un órgano dotado de independencia funcional, que surge como el mecanismo institucional encargado del seguimiento y gestión de las inconformidades derivadas de actos u omisiones que incumplan los derechos Politécnicos.

La gestión de estas quejas representa un proceso crítico que demanda no solo de la sensibilidad humana, sino una administración operativa de alta precisión. Actualmente, la DDP rige su operación mediante el Manual de Organización [4] y el Manual de Procedimientos [5], los cuales establecen las etapas de recepción, radicación, investigación y resolución. No obstante, la ejecución de estos procesos ha presentado desafíos tecnológicos significativos, ya que el flujo de trabajo actual depende de mecanismos manuales y herramientas de oficina descentralizadas que impiden una integración total de la información. Esta carencia de integración tecnológica, sumada al creciente volumen de solicitudes diarias, compromete la eficiencia del personal y extiende los tiempos de respuesta institucionales.

1.1 Planteamiento del Problema

La DDP es el órgano pilar encargado de salvaguardar la legalidad y el respeto a los derechos

politécnicos dentro de la comunidad del IPN, la cual integra a estudiantes, docentes y personal administrativo. Su función es esencial para la atención y resolución de quejas; no obstante, ante la creciente demanda de servicios y el tiempo requerido de procesos operativos de los casos actuales, se ha identificado la oportunidad de fortalecer su eficiencia operativa a través de la modernización tecnológica. Bajo el esquema de flujo operativo actual, se presentan tres puntos críticos que fundamentan el desarrollo de la solución planteada:

1.1.1 Contexto y situación problemática

En primer lugar, se identifica la necesidad de optimización de capital humano y la carga operativa, debido a que la atención jurídica sustantiva es realizada por un cuerpo especializado de 5 abogados, quienes gestionan la totalidad de las quejas competentes. La cantidad de quejas recibidas genera una carga administrativa que, al ser gestionada mediante procesos manuales, limita el tiempo disponible para cada abogado, resultando estratégico implementar una solución tecnológica que asista en las tareas repetitivas y permita al personal enfocarse en la resolución de los casos.

1.1.2 Problema a resolver

Derivado de lo anterior, existe un reto en la eficiencia de la recepción y clasificación de solicitudes durante la etapa de “*Primer Contacto*”. Ya que, al recibir información por múltiples canales descentralizados, las solicitudes suelen presentarse de forma incompleta o no son competentes para el órgano de la DDP, resaltando la falta de un asistente tecnológico para el filtrado de competencia, obligando a la revisión manual, retrasando la atención a casos de alta prioridad.

Finalmente, la gestión de documentos realizada de forma tradicional y la falta de seguimiento impactan en la transparencia del proceso. La actual dependencia de métodos de archivo físicos dificulta la consulta rápida de antecedentes. La transición a una plataforma integral no solo brindaría certidumbre al quejoso sobre el estatus de su queja, sino que permitiría al personal de la DDP la revisión de documentos y datos importantes sobre los casos.

1.2 Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para centralizar, automatizar y optimizar el ciclo de vida de las quejas dentro de la DDP. La solución se fundamenta en una arquitectura basada en microservicios y contempla la implementación de un módulo de asistencia

inteligente en la etapa de primer contacto, el cual utiliza técnicas de PLN para asistir al usuario en la determinación preliminar de la competencia de su queja. Se permitirá la gestión basada en roles, garantizando que cada actor interactúe con la información de acuerdo con sus facultades normativas, asegurando el seguimiento total del expediente desde su recepción hasta su resolución final.

1.3 Justificación

La implementación de esta plataforma web se justifica por la necesidad estratégica de fortalecer los procesos operativos de la DDP, transformando una gestión actual basada en métodos manuales y herramientas de oficina descentralizadas hacia un flujo digital inteligente.

1.3.1 Ámbito social e institucional

En el ámbito social e institucional, el proyecto busca fortalecer varios puntos empezando por la eliminación de barreras que impiden una mejor comunicación entre la comunidad politécnica y la DDP al proporcionar un canal de seguimiento transparente que elimine la incertidumbre del quejoso. De igual forma, al automatizar las tareas administrativas, se potencia la capacidad de respuesta del personal de la Defensoría y se reduce el costo de gestión operativa, permitiendo que el cuerpo de abogados centralice sus esfuerzos en el análisis jurídico de fondo a las quejas procedentes, apoyando una atención equitativa y eficiente ante la creciente demanda de quejas que reciben diariamente.

1.3.2 Perspectiva técnica

Desde la perspectiva técnica, el desarrollo de este sistema se fundamenta en la adopción de una arquitectura de microservicios permitiendo la oportunidad de escalabilidad y mantenimiento independiente de sus componentes. Ya que la integración de tecnologías como Java Spring Boot y PostgreSQL permite el manejo seguro de información sensible, mientras que la incorporación de un clasificador basado en PLN demuestra una innovación clave para resolver los puntos significativos desde el área de primer contacto. Esta solución resuelve la fragmentación de datos y fortalece la integridad de un repositorio histórico de quejas para futuras consultas y auditorías.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en una arquitectura de microservicios mediante la integración de módulos de gestión documental y un motor de procesamiento de lenguaje natural para sistematizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento de quejas de la DDP.

1.4.2 Objetivos específicos

- Modelar las etapas de proceso y resolución de quejas con base en las reglas de negocio del Manual de Procedimientos de la DDP para automatizar la transición de estados del expediente y el cumplimiento de términos legales.
- Diseñar una arquitectura de microservicios desacoplada empleando el ecosistema de Java Spring Boot y comunicación vía API REST para garantizar la independencia operativa entre el sistema de gestión administrativa y el módulo de inteligencia artificial.
- Implementar un clasificador de texto neuro-simbólico utilizando Word Embeddings y sistemas basados en reglas para determinar la competencia de las solicitudes desde el primer contacto y reducir la carga de clasificación manual.
- Construir un repositorio digital de evidencias y expedientes mediante el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL para centralizar la documentación soporte y asegurar la integridad de la información jurídica manejada por la Defensoría.
- Desarrollar un módulo de consulta y seguimiento para el quejoso a través de un sistema de folios digitales y notificaciones de estatus para brindar certidumbre sobre el avance del proceso y reducir la saturación de los canales de comunicación presenciales.

1.5 Alcances y Limitaciones

1.5.1 Alcances

La plataforma web permitirá el registro, seguimiento y gestión integral de las quejas recibidas por la DDP, abarcando desde el primer contacto hasta la resolución final del expediente. El sistema implementará un clasificador basado en PLN para asistir en la determinación de competencia de las solicitudes, así como un repositorio digital para el almacenamiento seguro de documentos

y evidencias. Se desarrollarán módulos específicos para cada rol institucional (Abogado Asesor, Subdefensor, Recepcionista, Área de Primer Contacto y Titular) y se proporcionará un sistema de consulta pública mediante folios digitales.

1.5.2 Limitaciones

El sistema no sustituirá el criterio jurídico de los abogados de la DDP, sino que fungirá como una herramienta de apoyo en la clasificación inicial. La plataforma no realizará resoluciones automáticas de quejas ni emitirá dictámenes legales. Asimismo, el clasificador basado en IA requerirá un período de entrenamiento y ajuste con datos reales para alcanzar niveles óptimos de precisión, por lo que en etapas iniciales operará de manera asistida con supervisión humana.

Capítulo 2

Estado del Arte

Para el desarrollo de la presente plataforma, es fundamental realizar un análisis comparativo de las soluciones tecnológicas existentes en el mercado y en el ámbito institucional que abordan la gestión de quejas. Este estudio permite identificar las deficiencias funcionales de las herramientas actuales y definir el valor agregado de nuestra propuesta, especialmente en lo que respecta a la automatización y la inteligencia aplicada al derecho administrativo.

2.1 Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos

En la actualidad, existen diversas plataformas diseñadas para la captación de incidentes, quejas o denuncias, tanto en el sector educativo como en el ámbito laboral y civil. A continuación, se describen las herramientas más relevantes analizadas durante esta investigación:

- **BullyButton.com:** Es una herramienta comercial orientada a instituciones educativas para el reporte de incidentes de acoso (*bullying*). Su enfoque principal es la recolección rápida de datos y la generación de estadísticas para los administradores escolares [7].
- **Ventanilla Escolar (Gobierno de México):** Plataforma gubernamental diseñada para ofrecer orientación ciudadana sobre incidentes en planteles escolares. Funciona principalmente como un canal de comunicación y asesoría inicial [8].
- **Alerta IPN:** Herramienta de carácter institucional dentro del Instituto Politécnico Nacional utilizada para reportar sucesos anómalos o emergencias dentro de las instalaciones. Aunque es efectiva para alertas inmediatas, no cuenta con un flujo de seguimiento jurídico-administrativo [9].

- **UNAM - Denuncia Línea:** Sistema implementado por la Universidad Nacional Autónoma de México para el registro de quejas relacionadas con la normativa universitaria. Es uno de los referentes más cercanos en cuanto a estructura institucional [10].
- **PROFEDET Digital:** Plataforma de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo que utiliza herramientas digitales para la defensa de los derechos laborales, permitiendo un seguimiento más formal de los casos [11].

2.2 Análisis Comparativo de Funcionalidades

Con el objetivo de determinar el grado de innovación del presente proyecto, se realizó una comparativa técnica centrada en las capacidades de gestión operativa y la integración de tecnologías avanzadas.

Característica	BullyButton [7]	Ventanilla Escolar [8]	Alerta IPN [9]	UNAM Denuncia [10]	PROFEDET Digital [11]
Plataforma Web	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de quejas formal	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Seguimiento por folio	Sí	No	No	No	No
Generación de estadísticas	Sí	No	No	Sí	Sí
Clasificador de casos con IA	No	No	No	No	No
Arquitectura Microservicios	No	No	No	No	No

Tabla 2.1: Comparativa de funciones de gestión operativa y técnica.

2.3 Diferenciación y Ventaja Competitiva

Tras el análisis detallado en la Tabla 2.1, se concluye que la mayoría de las herramientas institucionales actuales operan como repositorios de información o canales de comunicación unidireccionales que requieren de una intensa intervención manual para la clasificación y gestión de incidentes.

La propuesta desarrollada en este Trabajo Terminal presenta tres diferenciadores clave:

1. **Automatización Cognitiva:** A diferencia de los sistemas analizados, esta plataforma incorpora un clasificador basado en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) que asiste en la determinación de competencia desde el primer contacto, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta.

2. **Arquitectura de Grado Empresarial:** El uso de microservicios con Java Spring Boot garantiza que el sistema no sea un prototipo aislado, sino una infraestructura escalable y resiliente capaz de integrarse con otros sistemas institucionales del IPN.
3. **Trazabilidad Total:** El sistema cierra el ciclo de coordinación entre el quejoso y el cuerpo de abogados mediante una experiencia unificada de seguimiento, eliminando la fragmentación de datos característica de los métodos tradicionales (archivo físico y herramientas de oficina descentralizadas).

Este enfoque no solo moderniza la operación interna de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, sino que establece un precedente tecnológico en la administración de justicia administrativa dentro del Instituto Politécnico Nacional.

Capítulo 3

Marco Normativo

El presente capítulo establece los fundamentos normativos, operativos y tecnológicos que respaldan el desarrollo de la plataforma. A través de este análisis, se justifican los procesos institucionales con las soluciones de ingeniería que se proponen, validando que el desarrollo tecnológico además de resolver la problemática operativa, este abarca las bases funcionales y rigor técnico que un proyecto de esta índole demanda en el ámbito profesional.

3.1 Contexto Institucional y Normativo

En esta sección se definen las bases legales del órgano para el cual se desarrolla la plataforma.

3.1.1 Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP)

La DDP se establece como un órgano dotado de autonomía técnica, cuya misión fundamental es recibir y gestionar quejas relativas a actos u omisiones que vulneren o invaliden los derechos individuales otorgados a los miembros pertenecientes a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Su creación responde a la necesidad de contar con una instancia independiente que garantice la legalidad y respeto a los derechos humanos dentro de la institución [3].

De acuerdo con su marco normativo, la Defensoría tiene la facultad de proponer soluciones a través de recomendaciones y mediaciones, siempre bajo los principios de imparcialidad y confidencialidad [3].

3.1.2 Manuales de Organización y Procedimientos

La operatividad de la plataforma web se rige bajo la estructura y los procesos definidos en los manuales administrativos oficiales de la Defensoría:

- **Manual de Organización de la DDP:** Este documento determina la estructura jerárquica y las atribuciones específicas de los servidores públicos designados a la defensoría. Es el pilar para la definición del Control de Acceso Basado a Roles (RBAC) del sistema, permitiendo diferenciar las capacidades de cada rol, que tiene acciones en el proceso de la queja. [4].
- **Manual de Procedimientos de la DDP:** Este documento establece la secuencia de los procesos y los requisitos formales de cada etapa de atención de una queja, desde su recepción hasta la resolución final. Este manual dicta las reglas de negocio que el software debe automatizar, incluyendo los criterios de validación de información y generación de documentos oficiales que integran el expediente digital [5].

3.1.3 Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género

Además de la normativa orgánica, el actuar de la Defensoría está delimitado por el "Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional"[12], el cual establece las rutas institucionales de actuación ante manifestaciones de violencia o discriminación en la comunidad politécnica.

Su relevancia legal radica en que define los límites de competencia de la Defensoría al diferenciar conductas administrativas (sancionables internamente) de posibles delitos. Con base en esto, el protocolo obliga a la institución a dictar medidas de protección y orientar a la persona quejosa para interponer su denuncia ante el Ministerio Público o la Fiscalía cuando la gravedad de los hechos excede la jurisdicción puramente administrativa del IPN.

3.2 Lógica de Negocio y Flujo de Procesos

Esta sección define los conceptos operativos y las reglas de negocio que sigue el funcionamiento del sistema, basándose en las secuencias de actividades y las estructuras jerárquicas dictadas por los manuales institucionales vigentes [4][5] y el acuerdo de creación de la DDP [3]. Al modelar estos

procesos, se garantiza que la plataforma este apegada a las normativas y salvaguarde la integridad de cada etapa del proceso, desde el ingreso de la solicitud hasta la conclusión del expediente.

3.2.1 Flujo Operativo de la Queja

El proceso de atención a una queja dentro de la Defensoría de los Derechos Politécnicos se rige por un flujo operativo estandarizado que garantiza la atención jurídica desde el primer contacto hasta el archivo del expediente. De acuerdo con el seguimiento de juntas con la DDP y en alineación con el Manual de Procedimientos, este ciclo se compone de las siguientes fases normativas:

- **Recepción y validación inicial de la solicitud:** El proceso inicia cuando la Persona Quejosa presenta su queja ante la Defensoría. La Oficina de Primer Contacto recibe y analiza la documentación para revisar que esté completa. En esta etapa se valida la mayoría de edad; en caso de ser menor, se solicita la ficha de datos del tutor y contacto. Si la documentación cumple con los requisitos, se coloca el sello de recibido y se asigna un número de control inicial; en caso contrario, se solicita a la persona que complemente la queja o se emite un mensaje de rechazo.
- **Determinación del trámite:** Una vez conformada la documentación inicial, el expediente es turnado al Titular de la DDP. Esta figura de autoridad recibe, analiza la petición y determina la atención, así como el trámite correspondiente, derivando las instrucciones hacia la Subdefensoría para su seguimiento.
- **Análisis de competencia y Radicación:** Con la instrucción del Titular, las áreas jurídicas determinan si existe competencia institucional sobre los hechos narrados, evaluando la presencia de antecedentes y apoyándose en normativas como el Protocolo de Violencia de Género. De confirmarse la procedencia, se elabora el acuerdo de admisión y se asigna el número de expediente definitivo.
- **Investigación y solicitud de medidas:** Radicado el expediente, la Subdefensoría determina si las características del caso requieren elaborar una solicitud de medidas de protección para salvaguardar a la persona afectada. De forma paralela, se elaboran y envían oficios solicitando actos de investigación a los directores de las unidades correspondientes, verificando periódicamente que haya respuesta y enviando recordatorios cuando es necesario.
- **Resolución y conclusión:** Tras el análisis de los informes recibidos de las autoridades y la valoración de las pruebas, la Subdefensoría determina si existen los elementos suficientes para concluir el caso. Finalmente, se elabora el acuerdo de conclusión (pronunciamiento,

recomendación o cese) y su respectiva notificación a la persona quejosa, turnando el caso al área secretarial para su archivo.

3.2.2 Roles Administrativos y Operativos

La estructura de los usuarios del sistema se fundamenta en la organización jerárquica y las facultades definidas en el Manual de Organización [4]. Para garantizar la integridad de la información y el cumplimiento de las responsabilidades legales, se definen los siguientes perfiles operativos:

- **Titular de la Defensoría:** Responsable de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de la Defensoría, así como de emitir las recomendaciones y pronunciamientos finales derivados de los expedientes [4].
- **Cuerpo de Abogados Asesores (Subdefensoría):** Son los encargados de la atención directa de los casos, realizando el análisis jurídico, la integración de expedientes, la valoración de pruebas y la elaboración de proyectos de resolución [4].
- **Área Secretarial:** Área encargada de coordinar el apoyo administrativo y el seguimiento de acuerdos, siendo el enlace entre las diversas áreas de la Defensoría [4].
- **Personal de Apoyo (Primer Contacto):** Área responsable de la recepción inicial de las solicitudes, la captura de datos generales del quejoso y la gestión de la correspondencia oficial [4].

3.2.3 Términos y Plazos dentro del Proceso

En el ámbito administrativo, los términos procesales representan los lapsos temporales obligatorios en los que la autoridad debe realizar una actuación jurídica específica [5]. El sistema debe integrar el monitoreo de estos plazos para asegurar que la gestión de la queja se mantenga dentro de los límites establecidos en la legalidad de la normativa institucional:

- **Plazo para la Radicación:** Una vez recibida y analizada la solicitud, la Defensoría debe proceder a la radicación y dar turno del expediente en un periodo de 2 días hábiles para evitar el rezago administrativo [5].
- **Término para la Solicitud de Informe:** Tras la admisión de la queja, se debe notificar a la autoridad responsable, otorgándole un plazo de (2 o 15) días para rendir su informe detallado sobre los hechos [5].

- **Periodo de Valoración:** El abogado asesor cuenta con un tiempo definido para analizar las evidencias y los informes recibidos antes de proponer un proyecto de resolución [5].
- **Plazos de Seguimiento:** Una vez emitida una recomendación o acuerdo, el sistema debe vigilar los tiempos otorgados para el cumplimiento de las acciones remediales antes del archivo del caso, dando al quejoso 5 días hábiles para contestar lo que a derecho le convenga [5].

3.2.4 Instrumentos de Captura y Gestión de Documentos

La sistematización de las quejas requiere de la estandarización de los instrumentos de captura para garantizar que la información recolectada sea íntegra y suficiente para el análisis jurídico. Por lo que el sistema debe contemplar la digitalización y gestión de los siguientes documentos:

- **Formato de Registro de Queja:** Este es el documento base que debe contener los datos de identificación del quejoso (nombre, unidad académica, número de boleta o empleado) y la narración de los hechos [5].
- **Catálogo de Derechos Vulnerados:** Herramienta que permite categorizar la queja según la normativa del IPN, facilitando la clasificación automática y la generación de estadísticas [5].
- **Acuse de Recibo y Folio de Seguimiento:** Folio generado automáticamente por el sistema que brinda certeza jurídica al usuario sobre el inicio de su trámite y los medios para consultar su estatus [5].
- **Expediente Digital de Evidencias:** Repositorio centralizado para el almacenamiento de archivos multimedia (imágenes, audios, videos) y documentos en formato PDF que sustentan la queja presentada [5].
- **Oficios de Notificación y Solicitud de Informe:** Formatos preestablecidos que el sistema debe emitir para requerir información a las autoridades señaladas como responsables, cumpliendo con las formalidades del Manual de Procedimientos [5].

Capítulo 4

Marco Teórico

Para cumplir con uno de los objetivos específicos que establece la implementación de un clasificador de texto con el fin de identificar la competencia o no competencia a la Defensoría de Derechos Politécnicos para así automatizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento, para el entrenamiento de este clasificador se usará un modelo de aprendizaje supervisado como SVM (Máquina de Soporte Vectorial) y Naive Bayes como modelo de clasificación probabilístico dentro del aprendizaje automático supervisado.

4.1 Problema de clasificación en el contexto de la DDP

La Defensoría de Derechos Politécnicos no presenta conflictos al clasificar la competencia de una queja al departamento, pues esta competencia está dada por el factor humano (abogados) quienes por medio de parámetros y al artículo 13 del acuerdo de creación detectan la competencia de la queja.

4.1.1 Taxonomía de denuncias

Entender la clasificación de las quejas y el porqué es fundamental para la organización de los datos al momento de entrenar el modelo. Esta es una clasificación binaria, pues solo encontramos dos opciones: competente o no competente.

Sin embargo, existen diversas formas de catalogar una queja. Este catálogo es usado para filtrar el motivo de la queja con el fin de organizar los hechos presentados y, por ende, realizar de manera más eficiente el trabajo de los abogados. La competencia se define por:

1. **Identificación del Sujeto (Legitimación):** Se verifica que el quejoso sea un miembro de la comunidad politécnica (alumno con número de cuenta o empleado con número de trabajador) y que la autoridad señalada pertenezca a una unidad académica o administrativa del IPN.
2. **Temporalidad (Plazo de 90 días):** La queja debe interponerse dentro de los noventa días siguientes a los hechos que la motivan. Si excede este tiempo, se clasifica automáticamente como improcedente.
3. **Naturaleza del Conflicto (Exclusiones):** La competencia se descarta si el hecho es de carácter anónimo o si versa sobre materias ajenas a la Defensoría, específicamente:
 - 3.1. **Asuntos Laborales:** Conflictos obrero-patronales o sindicales que no entran en la esfera de derechos politécnicos.
 - 3.2. **Evaluaciones Académicas:** Inconformidades puramente sobre criterios de calificación, a menos que impliquen una vulneración de derechos humanos o politécnicos.
 - 3.3. **Resoluciones de otras instancias:** Casos que ya estén siendo atendidos o hayan sido resueltos por el Órgano Interno de Control o el Abogado General.
4. **Formalidad del Acto:** Se requiere que la queja contenga la descripción detallada de los actos, la firma o huella del promovente y, en caso de menores de edad, la validación del tutor.
5. **Análisis de Reincidencia:** Aunque la queja sea nueva, el factor humano evalúa si el "afectador" (autoridad o docente) presenta un patrón de conducta registrado en otros expedientes del sistema, lo que ayuda a catalogar la gravedad y urgencia del asunto.

4.1.2 Clasificación multiclase vs multietiqueta

La clasificación inicial es multiclase específicamente en su primer nivel es binaria, pues el estatus jurídico de una queja es excluyente en los siguientes puntos:

- Acorde al artículo 13, una queja no puede ser simultáneamente "Competente" e "Improcedente".
- El sistema debe arrojar un veredicto definitivo para procesar el folio, o se admite o se rechaza.
- Dado que la competencia se define por la ausencia de improcedencia, el modelo debe asignar la queja a una sola categoría.

Una vez declarada la queja como competente, el sistema se beneficia de un enfoque multietiqueta para el análisis de los hechos:

- Un solo relato de hechos puede contener múltiples vulneraciones. Por ejemplo, una queja puede catalogarse simultáneamente como "Violencia de Género", "Abuso de Autoridad" y "Afectación Académica".
- El uso de etiquetas múltiples permite al sistema detectar patrones más complejos. Si un docente tiene etiquetas recurrentes de "Acoso verbal" en diferentes expedientes, el sistema alerta sobre un escalamiento de violencia.
- Permite a los abogados filtrar casos por materias específicas para aplicar los mismos criterios de lógica y legalidad en la valoración de pruebas similares.

Si bien el diseño de una arquitectura híbrida representa la solución óptima, para este sistema se ha optado por un enfoque de clasificación multiclase (binaria). Esta decisión se fundamenta en la viabilidad técnica: la implementación de una clasificación multietiqueta requeriría un volumen de datos de entrenamiento con el que no se cuenta actualmente. En contraste, el enfoque binario permite concentrar la muestra en solo dos categorías, garantizando una mayor densidad de datos por clase y, por ende, una mayor robustez en el entrenamiento del modelo.

4.1.3 Ciclo de vida de los datos en el aprendizaje supervisado

El ciclo de vida de los datos en este proyecto no es solo un proceso técnico, sino que debe alinearse estrictamente con los lineamientos del Artículo 13 del Reglamento de la Defensoría. Este ciclo garantiza que la información sea útil para entrenar los modelos de SVM y Naive Bayes mencionados anteriormente:

1. **Captura de datos:** Los datos se originan cuando el quejoso interactúa con el sistema digital. Para cumplir con la Fracción II del Artículo 13, el sistema captura de forma estructurada el nombre, número de cuenta/empleador, la autoridad imputada y la descripción detallada de los hechos.
2. **Procesamiento y Filtrado:** El sistema calcula automáticamente si la queja se encuentra dentro del plazo de 90 días naturales desde el hecho, marcando esta variable como crítica para la clasificación de improcedencia. La descripción de los actos se somete a técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para identificar palabras clave relacionadas con las exclusiones de competencia (ej. "sindicato", "evaluación", "laboral").
3. **Etiquetado (Supervisión):** Dado que es un aprendizaje supervisado, el modelo se entrena con el histórico de decisiones de los abogados. Cada expediente histórico se etiqueta como

Competente"(Admitida) o "No Competente"(Rechazo fundado y motivado) basándose en si cumplió con los lineamientos del Artículo 13.

4. **División de Dataset:** Debido a la escasez de datos para etiquetas múltiples, se utiliza el conjunto de datos para fortalecer la clasificación binaria. Se divide la muestra en datos de entrenamiento (para que el modelo aprenda la correlación entre hechos y competencia) y datos de validación (para asegurar que el modelo pueda predecir correctamente la competencia de quejas nuevas).
5. **Retroalimentación:** El modelo sugiere una clasificación al abogado. Si el factor humano corrige la sugerencia del sistema (por ejemplo, admitiendo una queja que el modelo sugirió rechazar), este dato se reincorpora al ciclo para re-entrenar el modelo y mejorar su precisión futura.
6. **Anonimización y Resguardo:** Los datos permanecen activos para la detección de patrones de reincidencia. Al cumplirse el límite de 5 años de resguardo físico, la información digital puede permanecer anonimizada para fines estadísticos y de mejora continua del motor de clasificación.

4.2 Fundamentos lógicos

4.2.1 Inferencia Bayesiana (probabilidad a priori y a posteriori)

La inferencia bayesiana es un método estadístico el cual permite actualizar la probabilidad de un evento a medida que se obtiene nueva evidencia o información, sigue siendo el Teorema de Bayes, indica cuál es la probabilidad de que desarrolle un determinado escenario, teniendo en cuenta un mínimo de dos alternativas, pues tienen que existir opciones en las que elegir, la formula prioriza tres conceptos:

1. **Priorización y posterización:** En primer lugar, se utiliza una probabilidad previa que se actualizara a través de dato, de esta manera obtenemos probabilidad posterior, pues la idea es comprobar ese contraste.
2. **Verosimilitud:** Son datos que tienen que ser verdaderos. Si los datos no son verosímiles, se tendrán que consultar los sistemas de capacitación de los estos.
3. **Actuación iterativa:** Cuando más información se tenga, las probabilidades posteriores pueden ser previas.

Probabilidad a priori es la probabilidad que se asigna a un evento antes de observar cualquier evidencia o realizar un experimento. Representa el conocimiento inicial o creencia sobre la posibilidad de un suceso, que puede basarse en información subjetiva, objetiva o una mezcla de ambas.

Probabilidad a posteriori es la probabilidad de un evento después de haber observado evidencia o realizado un experimento. Se calcula utilizando el Teorema de Bayes, que actualiza la probabilidad a priori con nueva información. Por ejemplo, si se sabe que una persona dio positivo en una prueba de enfermedad, la probabilidad a posteriori de que realmente tenga la enfermedad se calcula considerando la precisión de la prueba y la prevalencia de la enfermedad en la población.

La relación se expresa mediante el Teorema de Bayes:

$$P(H|D) = \frac{P(D|H) \cdot P(H)}{P(D)} \quad (4.1)$$

En este caso, debemos decir que $P(H|D)$ es el resultado final de la probabilidad posterior de la hipótesis H a partir de la evidencia D . Por otra parte, $P(D|H)$ es la verosimilitud; $P(H)$ la probabilidad previa y $P(D)$ la probabilidad posterior.

Esta fórmula se puede incluir en numerosos elementos y, también, cuando se diseñan modelos. Por eso este teorema, cuyo origen está en 1763, sigue teniendo especial importancia en las nuevas tecnologías.

4.2.2 Álgebra lineal en PLN

Para que un modelo de aprendizaje procese el lenguaje humano, los textos se deben transformar en representaciones numéricas, por ende, el álgebra lineal proporciona la estructura para manipular estas representaciones en espacios vectoriales, donde un espacio vectorial es la representación de un conjunto de documentos como vectores en un espacio común y es fundamental para una serie de operaciones de recuperación de información, desde la puntuación de documentos en una consulta, así como clasificación y agrupamiento.

Este modelo posibilita determinar la importancia de un término en un documento específico y entiende que los documentos pueden expresarse en función de estos vectores que recogen la frecuencia en que aparecen los términos en los documentos. Los términos que formaran esta matriz serán términos no vacíos, esto significa que contienen significado para el momento de recuperar información, teniéndolos almacenados en formato stemmed (reducidos los términos a una raíz común).

Este procedimiento se puede dividir en tres etapas:

1. La primera es la **etapa de indexación de documentos** donde los términos que contienen información se extraen del texto de documento. Muchas de las palabras no describen el contenido, como los artículos y preposiciones, las palabras no significativas se eliminan del vector del documento, de esta manera, el documento solo se representará por palabras que contengan contenido representativo. Esta indexación puede basarse en la frecuencia de los términos, donde los términos tienen tanto alta como baja frecuencia dentro de un documento se consideran palabras funcionales. Para lograr hacer esta etapa de manera funcional, se hace uso de una lista de palabras comunes que se usan de manera frecuente, para así eliminar estas palabras que provocarían errores (stopwords), normalmente, el 40-50 % del número total de palabras se elimina con ayuda de la lista de detención.
2. La segunda etapa es la **ponderación de los términos** para mejorar la recuperación de documentos relevantes para el usuario, esta ponderación temporal se explica mediante la relación con el recuerdo y la especificidad con la precisión, este término (ponderación) se basa completamente en estadísticas de un solo término. Hay tres factores para la ponderación del término: factor de término, factor de frecuencia de recopilación y factor de normalización de longitud.
3. La última etapa **clasifica el documento** con respecto a la consulta según una medida de similitud, esta se determina mediante el uso de coeficientes asociativos basados en el producto interno del vector de documento y el vector de consulta. La medida de similitud es el coeficiente del coseno, que mide el ángulo entre un vector de documento y el vector de consulta.

Espacios de características (N-dimensiones)

Un espacio de características es una construcción matemática donde cada palabra única (después del proceso de stemming y eliminación de stopwords) se convierte en un eje o dimensión independiente.

Definimos las dimensiones si el vocabulario total de todas las quejas históricas de la DDP contiene V términos únicos, entonces, cada queja se representa con un vector x en un espacio de dimensiones V , denotado como $\mathbb{R}^V$.

Entonces, una queja específica se define como:

$$\vec{x} = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_V) \quad (4.2)$$

Donde w_i representa el peso del término i en esa queja. Si una palabra x tiene un peso alto en el vector, este apuntará hacia un reglón del espacio asociada a la improcedencia. Dado que el lenguaje es

vasto, el espacio de características suele ser de alta dimensionalidad, lo que significa que la mayoría de los componentes del vector serán cero, ya que una sola queja no contiene todas las palabras.

Métricas de proximidad

Una vez que las quejas están proyectadas en el espacio de características, el motor de clasificación deberá medir que tan cerca esta una queja nueva de los ejemplos etiquetados como “Competentes” o “No competentes”.

La métrica principal utilizada es la Similitud de Coseno. A diferencia de la distancia euclidiana (que mide la separación en línea recta), el coseno mide el ángulo entre dos vectores. Esto es crítico para la DDP porque:

- **Independencia de la longitud:** Una queja muy extensa y una muy breve que traten el mismo tema (ej. “evaluación académica”) tendrán vectores que apuntan en la misma dirección, aunque su longitud sea distinta.
- **Formalismo Matemático:** La similitud entre una queja A y una queja B se calcula como:

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (4.3)$$

- Un valor de 1 indica que las quejas son idénticas en temática.
- Un valor de 0 indica que no comparten ninguna palabra clave relevante.

Esta métrica es la base para que algoritmos como SVM puedan trazar una frontera (hiperplano) que divida eficientemente ambos grupos de quejas.

4.3 Preprocesamiento avanzado de lenguaje natural (PLN)

Como hemos visto, la implementación de lenguaje natural comienza con la recopilación y preparación de datos de texto, no estructurados, pero un paso que es crucial en el desarrollo de PLN, ha sido el preprocesamiento de información.

El preprocesamiento transforma el lenguaje natural desestructurado en datos aptos para los algoritmos SVM y Naive Bayes, esto es esencial en todos los modelos, sin embargo, en la DDP, este paso es

crítico para filtrar la narrativa emocional y conservar las características que definen la competencia al departamento.

4.3.1 Limpieza estructural (normalización de Unicode, eliminación de ruido y stopwords específicas)

La limpieza de datos es fundamental, pues los textos pueden contener ruido y elementos irrelevantes, existen técnicas básicas como la eliminación de puntuación, la conversión de mayúsculas o minúsculas y la eliminación de palabras vacías.

La normalización es una de ellas, la cual busca estandarizar el texto para facilitar su análisis. Esto permite convertir abreviaturas y jerga a palabras completos, mapear sinónimos y homónimos, así podemos resolver ambigüedades lingüísticas, así removemos caracteres especiales que no aportan un significado.

Y para esto, el uso de Stop Words es necesario, pues éstas son palabras que no aportan algún significado por sí solas, y suelen ser ignoradas por los motores de búsqueda. Estas palabras se eliminan durante el análisis de texto, así podemos mejorar la eficiencia, reducimos el ruido y enfocamos el análisis en palabras clave más relevantes.

4.3.2 Análisis morfosintáctico

El análisis morfosintáctico se centra en el estudio de la forma de cada palabra, así determinamos que clase de palabra es. Este es una combinación entre el análisis sintáctico y el análisis morfológico, entonces, para entenderlo, debemos de conocer los dos conceptos anteriores.

Análisis sintáctico: en este buscamos señalar cuáles son las funciones sintácticas que cada una de las palabras tiene dentro de la oración que vamos a analizar.

Análisis morfológico: es aquel en el que nos centramos en la clase, forma o categoría de las palabras que forman la oración.

Eso indica que el análisis morfosintáctico es aquel que combina las dos formas anteriores y por tanto el más complejo de los dos y para realizar este, debemos de realizar un análisis morfológico, para comprender y señalar los tipos y clases de palabras, tomaremos el siguiente ejemplo:

Enrique explicó la historia a su prima

Lo primero que debemos hacer es señalar debajo de cada una de las palabras a qué tipo pertenecen quedando de la siguiente forma:

- **Enrique:** Nombre propio, masculino singular.
- **Explicó:** Verbo explicar, tercera persona del singular del presente de Indicativo.
- **A:** Preposición.
- **Su:** Determinante posesivo.
- **Prima:** Nombre común, femenino singular.

En el análisis sintáctico es el que nos muestra funciones que tienen cada una de las palabras dentro de una oración, así podemos distinguir las oraciones en dos partes:

- **Sujeto:** es la persona, animal o cosa que padece la acción del verbo. Está formado por un sintagma nominal, en el que el nombre es el núcleo de dicho sujeto.
- **Predicado:** nos muestra la acción del verbo y los complementos que le acompañan. Está formado por un sintagma verbal en el que el núcleo siempre será el verbo.

Dentro del predicado también existen otras palabras que también tienen una función dentro de la oración: "la historia" que es el Complemento Directo y ".ª su prima" que es el Complemento Indirecto. Así podemos señalar que dentro del predicado nos encontramos con que la palabra explicó es el núcleo.

Por lo tanto, el análisis morfosintáctico consiste en señalar todas las partes que componen la oración, las funciones que cumplen cada una de ellas, los tipos de palabras y cómo estas se comportan dentro de la misma. Este proceso es fundamental para tareas avanzadas como la traducción automática, la extracción de información, el reconocimiento de entidades y la generación de texto, ya que permite una comprensión profunda del significado y las relaciones entre palabras en un texto.

Stemming

Es el proceso de reducir la forma flexiva de una palabra a una denominada "base". Es uno de los métodos principales que reduce las variantes flexivas dentro de un conjunto de datos de texto a un lexema morfológico. Con ello, mejoramos el procesamiento de texto en los sistemas de aprendizaje automático y de recuperación de información.

Las máquinas, desde las funciones de búsqueda y localización hasta los modelos de aprendizaje

profundo, procesan el lenguaje en gran medida según la forma, y muchos investigadores sostienen que las computadoras no pueden entender el significado del lenguaje. Sin embargo, es un hecho que los modelos de aprendizaje automático deben ser entrenados para reconocer diferentes palabras como variantes morfológicas de una palabra base. Por ejemplo, en los motores de búsqueda, los usuarios pueden enviar una consulta con una palabra (por ejemplo, invirtiendo), pero esperan resultados que utilicen cualquier forma flexiva de la palabra (por ejemplo, invertir, inversión, inversiones, etc.).

Para muchas tareas de minería de textos, entre ellas, la clasificación de textos, la agrupación en clústeres, la indexación y otras, el stemming ayuda a mejorar la precisión al reducir la dimensionalidad de los algoritmos de aprendizaje automático y agrupar palabras según el concepto. De este modo, el stemming sirve como un paso importante en el desarrollo de modelos de lenguaje grandes.

Stemming es una etapa en el pipeline de la minería de textos en la que los datos de texto sin procesar se convierten en un formato estructurado para su procesamiento automático. Esencialmente, el stemming elimina los afijos de las palabras, dejando solo la forma base. Si un quejoso escribiera profesor, profesores o profesora, el algoritmo los reduciría a la raíz común *profe.es*.

Lematización

La lematización es la tarea de reducir las variantes morfológicas a una forma base de diccionario. Mientras el Stemming simplemente elimina los sufijos comunes del final de los tokens de palabras, la lematización garantiza que la palabra de salida sea una forma estandarizada existente de la palabra que se puede encontrar en el diccionario.

Debido a que la lematización tiene como objetivo generar formas basadas en diccionarios, requiere un análisis morfológico más estable que el stemming. El etiquetado de parte del discurso (POS) es un paso crucial en la lematización. En la DDP la precisión terminológica es fundamental; mientras el stemming podría cortar la palabra “ley” de forma impredecible, la lematización identifica que “leyes” tiene como lema “ley” y que “fueron” tiene como lema “ser”. Es más lenta que el stemming porque requiere una base de datos lingüística, pero garantiza que el “sentido legal” de los hechos presentados en la queja se mantenga intacto.

4.3.3 Estrategias de tokenización (Unigramas, Bigramas y su impacto en la captura de frases)

Para un funcionamiento adecuado del clasificador de la DDP, no basta con analizar palabras aisladas pues la estructura de la frase aporta el contexto de la competencia.

Existen los **Unigramas**, los cuales se generan tomando cada palabra como token independiente, así podemos detectar temas generales, pero pierde el contexto. A diferencia de los **Bigramas**, donde se toman pares de palabras adyacentes, con esto logramos capturar conceptos compuestos que perderían su valor si se separan. Al combinar unigramas y bigramas, el modelo puede distinguir entre una situación y otra, incrementando la precisión al capturar la semántica de una queja.

4.4 Vectorización (Representación numérica)

Es un proceso que se utiliza para asignar palabras en el espacio de vectores, pues un espacio de vectores representa cada palabra con un vector de números reales, también permite que las palabras con significados similares tengan representaciones similares.

4.4.1 Modelos de bolsa de palabras (BoW)

La caracterización de bolsa de palabras puede ser considerado una forma de procesamiento de texto sencilla por su aparente simplicidad en recuento de palabras en un conjunto de textos.

En bolsa de palabras, cada palabra individual se convierte en una dimensión separada del espacio vectorial. Si un conjunto de texto tiene n cantidad de palabras, el espacio vectorial resultante tendrá n dimensiones. El modelo trazará cada documento de texto por separado como un punto en el espacio vectorial. La posición de un punto está determinada por la cantidad de veces que aparece la palabra de esa dimensión dentro del documento del punto.

Supongamos que tenemos un conjunto de textos en el que los contenidos de dos documentos separados son:

- Documento 1: Una rosa es roja, una violeta es azul.
- Documento 2: Mi amor es como una roja, roja rosa.

Para esta ejemplificación usaremos un espacio vectorial de tres dimensiones para *rojo*, *rosa* y *violeta*.

Dado que rojo, rosa y violeta aparecen una vez en el documento 1, el vector para ese documento será (1,1,1). En el documento 2, rojo aparece dos veces, rosa aparece una vez y violeta no aparece. Por lo tanto, el punto vectorial para el documento 2 es (2,1,0).

Para un modelo de bolsa de palabras, lo único que importa es la cantidad de ocurrencias. Esto nos deja como limitación que todas las palabras tienen la misma importancia.

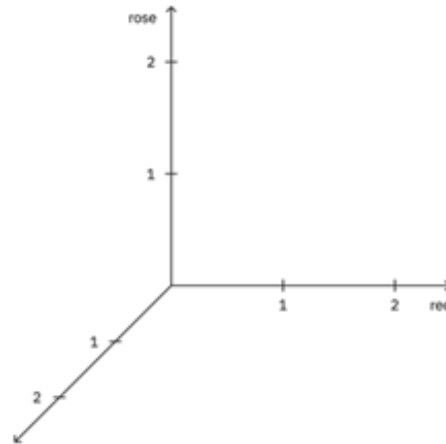


Figura 4.1: Representación del espacio tridimensional para el modelo de bolsa de palabras.

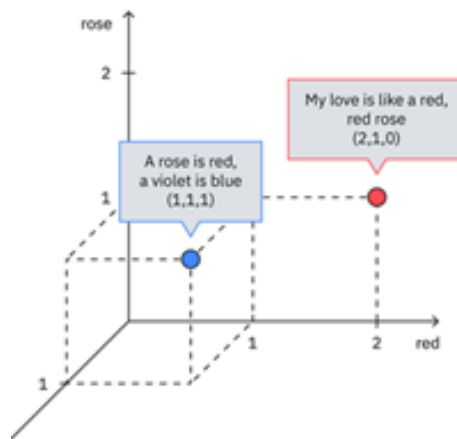


Figura 4.2: Puntos sobre el espacio tridimensional

4.4.2 TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency)

Para resolver las limitaciones de BoW, se utilizaría un esquema de pesaje TF-IDF, asignando un valor a cada termino basado no solo en la frecuencia, sino en la relevancia global. Combina dos componentes:

- **Term Frequency (TF):** Mide la frecuencia con la que aparece una palabra en un documento. Una frecuencia más alta sugiere mayor importancia, entonces, si un termino aparece con frecuencia en un documento, es probable que sea relevante para el contenido del documento.

$$TF(t, d) = \frac{\text{Número de veces que el término } t \text{ aparece en el documento } d}{\text{Total de términos en el documento } d} \quad (4.4)$$

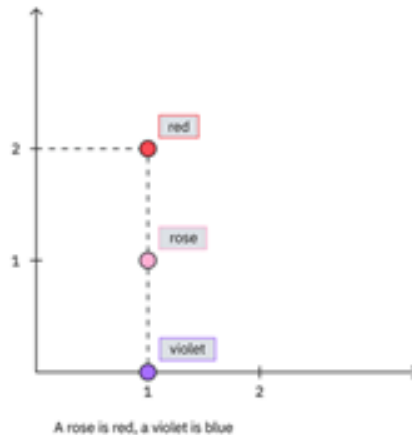


Figura 4.3: Puntos mostrados en un espacio de dos dimensiones

- **Inverse Document Frequency (IDF):** Reduce el peso de las palabras comunes en varios documentos y al mismo tiempo aumenta el peso de las palabras raras. Si un término aparece en menos documentos, es más probable que sea significativo.

$$IDF(t, D) = \log \left(\frac{\text{Número total de documentos en el corpus } D}{\text{Número de documentos que contienen el término } t} \right) \quad (4.5)$$

Este equilibrio permite resaltar términos que son frecuentes dentro de un documento específico, lo que lo convierte en una herramienta útil para tareas de clasificación de texto.

4.4.3 Modelos de continuidad (Word embeddings)

Es una técnica que permite a las máquinas representar el significado de las palabras capturando relaciones complejas entre ellas. Un ejemplo básico sería la palabra “banco” pues podría referirse a una institución bancaria o a un asiento, dependiendo del contexto en el que se encuentre.

Con los Word embeddings asignamos a cada palabra un vector en un espacio de varias dimensiones, con la posición de estos vectores en el espacio observaríamos la cercanía semántica entre las palabras, por ende, si dos palabras tienen significados similares, sus vectores estarán cercanos.

La manera en que se crean los word embeddings consiste en entrenar un modelo en un gran corpus de texto, para así aprender la estructura del lenguaje, esto implica hacer un preprocesamiento en el corpus, en donde tokenizamos las palabras y normalizamos el texto.

Después de haber preprocesado el texto, es necesario hacer uso de una técnica conocida como “ventana de contexto deslizante” para extraer información. Con esto, cada palabra objetivo, se toman en cuenta las palabras que la rodean dentro de un cierto rango, por ende, el modelo será entrenado para aprender a predecir una palabra objetivo usando las palabras de su contexto. .

Word2Vec y GloVe (captura de relaciones semánticas mediante contextos locales)

Son dos modelos que generan representaciones de palabras (word embeddings), utilizan redes neuronales para aprender el contexto de palabras. Word2Vec es un modelo predictivo que a través de redes neuronales aprende vectores de palabras, se basa en el contexto local de las palabras, ya sea prediciendo palabras de contexto dada una palabra central o viceversa, con este enfoque, capturamos relaciones semánticas y sintácticas finas.

GloVe es un modelo basado en conteos, que construye una matriz global de co-ocurrencia que refleja cuantas veces aparecen pares de palabras juntas en todo el corpus. Luego factoriza la matriz para obtener vectores que preservan relaciones estadísticas globales, explícitamente, permite capturar mejor estructuras lineales y relaciones semánticas amplias.

Mientras que TF-IDF solo busca coincidencias exactas de palabras, los embeddings permiten que el sistema entienda que una queja sobre "violencia docente.^{es} semánticamente similar a una de "maltrato de profesor", incluso si no comparten las mismas palabras exactas.

4.5 Profundización en el Algoritmo Multinomial Naive Bayes

Naive Bayes es un modelo bayesiano, es decir, probabilístico. Esto quiere decir que, las predicciones se basan en calcular probabilidades.

Además, tal como su nombre indica, es un modelo Naive, es decir, ingénuo. Esto es porque Naive Bayes asume que el efecto de una variable es independiente al resto de variables. De esta forma, el cálculo de las probabilidades es mucho más sencillo.

En definitiva, si en un mensaje aparece la palabra «buenos» esto será independiente de que aparece la palabra «días». Como puedes esperar, en la realidad esto no es así. Sin embargo, esta asunción facilita mucho los cálculos, tal como veremos más adelante.

Y es que, en términos matemáticos, el cálculo matemático de Naive Bayes se traduce en la siguiente fórmula, la cual se conoce como regla de Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \quad (4.6)$$

Donde:

- $P(A|B)$ representa la probabilidad de que ocurra A sabiendo que B ya ha ocurrido.
- $P(B|A)$ es la probabilidad de que ocurra B sabiendo que se ha dado A.
- $P(A)$ Probabilidad de que ocurra A.
- $P(B)$ Probabilidad de que ocurra B.

4.5.1 Supuesto de independencia condicional (ventajas y desventajas)

El supuesto central de los clasificadores Naive Bayes es la independencia condicional de las características dada la clase. Esto significa que, una vez conocida la clase, el valor de una característica no depende del valor de cualquier otra característica. Esto significa que:

$$P(x_1, \dots, x_d|y) = \prod_{i=1}^d P(x_i|y) \quad (4.7)$$

Este supuesto simplifica enormemente el cálculo de la probabilidad conjunta, haciendo que el modelo sea computacionalmente eficiente y fácil de entrenar, incluso con grandes cantidades de datos.

- **Ventajas:** El modelo es rápido de entrenar e inferir, lo que lo hace ideal para tareas como filtrado de spam o clasificación de texto.
- **Limitaciones:** En la práctica, las características rara vez son verdaderamente independientes. Por ejemplo, en un correo electrónico, la palabra "oferta" puede estar relacionada con "descuento". A pesar de esto, el clasificador suele funcionar bien en muchos escenarios reales, especialmente con tamaños de muestra pequeños.

En la práctica, las características rara vez son verdaderamente independientes. Por ejemplo, en un correo electrónico, la palabra "oferta" puede estar relacionada con "descuento". A pesar de esto, el clasificador suele funcionar bien en muchos escenarios reales, especialmente con tamaños de muestra pequeños.

4.5.2 Estimación de máxima verosimilitud

La Estimación de máxima verosimilitud (MLE) en el clasificador Naive Bayes es un método para estimar los parámetros del modelo, como las probabilidades a priori de las clases y las verosimilitudes de las características dadas una clase, basándose en las frecuencias observadas en el conjunto de entrenamiento.

- **Prioris de clase:** $P(c) = \frac{\text{número de registros de clase } c}{\text{número total de registros}}$.
- **Verosimilitud:** Para atributos discretos se estima como frecuencia relativa. Para continuos, se asume distribución normal.

Este enfoque de MLE es directo y eficiente, pero tiene un problema crítico: si una combinación de clase y característica no aparece en el conjunto de entrenamiento, su probabilidad se estima como cero, lo que puede anular toda la predicción. Para evitar esto, se utilizan técnicas de suavizado (como el suavizado de Laplace), que añaden un valor pequeño (por ejemplo, 1) al numerador y al denominador para evitar ceros.

4.5.3 El problema de la probabilidad cero

El problema de la probabilidad cero en Naive Bayes surge cuando una característica (por ejemplo, una palabra en texto) no aparece en los datos de entrenamiento para una clase determinada. Esto hace que la probabilidad condicional de esa característica dada la clase sea cero. Como Naive Bayes multiplica todas las probabilidades condicionales para obtener la probabilidad posterior, un valor cero anula completamente el resultado, llevando a predicciones incorrectas o imposibles, incluso si otras características indican claramente la clase correcta.

Este problema es común en tareas como el filtrado de spam, donde una palabra nueva o rara en el conjunto de entrenamiento puede hacer que el modelo no pueda clasificar un mensaje. Por ejemplo, si la palabra "Comida" nunca aparece en correos de spam, su probabilidad condicional será cero, y cualquier mensaje que la contenga será clasificado erróneamente como "No Spam", aunque otras palabras sugieran lo contrario.

La técnica más utilizada para resolver este problema es el suavizado de Laplace (también llamado suavizado aditivo). Consiste en sumar un valor pequeño (generalmente 1) al recuento de cada combinación de clase y característica, asegurando que ninguna probabilidad sea cero. Esto permite que el modelo haga predicciones incluso para características nuevas o raras.

La fórmula ajustada para el suavizado de Laplace se expresa de la siguiente manera:

$$\hat{P}(x_i|c) = \frac{N_{x_i,c} + \alpha}{N_c + \alpha d} \quad (4.8)$$

Donde:

- $N_{x_i,c}$ es el recuento de la característica x_i en la clase c .
- N_c es el total de características en la clase c .
- d es el número de características posibles (tamaño del vocabulario).
- α es el parámetro de suavizado (comúnmente se utiliza $\alpha = 1$).

Este ajuste mejora la generalización del modelo y evita que el clasificador se rompa ante datos no vistos en el entrenamiento.

4.6 Support Vector Machines

Una Support Vector Machine es un algoritmo de Machine Learning supervisado que se suele utilizar para problemas de clasificación y regresión en aplicaciones de procesamiento de señales, procesamiento del lenguaje natural (PLN), y reconocimiento del habla e imágenes. El objetivo del algoritmo de SVM es encontrar un hiperplano que, en la mejor medida posible, separe los puntos de datos de una clase de los de otra clase. Este hiperplano puede ser una línea para espacio en 2D o un plano para un espacio con n dimensiones, donde n es el número de características de cada observación del conjunto de datos. Pueden existir múltiples hiperplanos que separen las clases de los datos. El hiperplano óptimo, derivado por el algoritmo de SVM, es el que aumenta el margen entre las dos clases.

El margen es la anchura máxima de la franja paralela al hiperplano que no contiene puntos de datos en su interior. Los puntos de datos que marcan el límite de esta franja paralela y están más cerca del hiperplano separador son los vectores de soporte. Los vectores de soporte hacen referencia a un subconjunto de las observaciones de entrenamiento que determinan la ubicación del hiperplano separador.

4.6.1 Optimización de hiperplano de separación (margen máximo)

La Máquina de Vectores de Soporte (SVM) busca encontrar el hiperplano de separación óptimo que maximice el margen entre las clases; es decir, la distancia entre el hiperplano y los puntos de datos más cercanos de cada clase, conocidos como **vectores de soporte**.

El objetivo del problema de optimización en SVM se formula como:

- **Maximizar el margen:** Equivalente a minimizar $\|w\|$, donde w es el vector normal al hiperplano.
- **Sujeto a las restricciones:** Para cada dato (x_i, y_i) , se debe cumplir que $y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1$, donde $y_i \in \{-1, +1\}$ es la etiqueta de clase.

Este problema se resuelve mediante optimización dual usando multiplicadores de Lagrange, lo que permite obtener la solución mediante el lagrangiano dual, donde solo los vectores de soporte (aquellos con $\alpha_i > 0$) influyen en el hiperplano final. Para datos no linealmente separables, se introduce una variable de holgura ξ_i y un parámetro de regularización C , que controla el *trade-off* entre:

- **Máximo margen:** Menor complejidad y mayor capacidad de generalización.
- **Menos errores de clasificación:** Mayor ajuste al conjunto de entrenamiento.

El hiperplano final de decisión se define mediante la siguiente función:

$$f(x) = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i K(x_i, x) + b \right) \quad (4.9)$$

donde los coeficientes α_i se obtienen de la formulación dual. En la biblioteca *scikit-learn*, la clase SVC implementa esta optimización con parámetros clave:

- **C:** Controla el balance entre la amplitud del margen y los errores permitidos.
- **Kernel:** Define el tipo de transformación (lineal, polinomial o RBF).
- **Gamma:** Para *kernels* como RBF, afecta la flexibilidad del modelo y el alcance de influencia de un solo ejemplo de entrenamiento.

4.6.2 Flexibilidad mediante variables de holgura

Las variables de holgura juegan un papel importante en las máquinas de vectores de soporte de margen suave (*Soft Margin SVM*). Para comprender su importancia, es necesario considerar primero el concepto de margen suave.

En escenarios del mundo real, a menudo no es posible encontrar un hiperplano que separe perfectamente los datos. Aquí es donde entra en juego la SVM de margen suave, la cual permite cierta clasificación errónea de puntos de datos mediante la introducción de un término de penalización controlado por un hiperparámetro denominado parámetro de regularización (C). Un valor mayor de C indica una sanción mayor por clasificación errónea, lo que da como resultado un margen más estrecho; por el contrario, un valor más pequeño de C permite una mayor tolerancia al error, lo que conduce a un margen más amplio.

El papel de las variables de holgura (ξ_i) es manejar puntos de datos mal clasificados o que se encuentran dentro del margen. Estas variables representan la distancia de un punto que viola el margen desde su límite de clase correcto. En consecuencia, el problema de optimización se formula con restricciones de la siguiente forma:

$$\text{mín} \quad \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad (4.10)$$

sujeto a las restricciones:

- $y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i$ para todo i .
- $\xi_i \geq 0$ para todo i .

En esta formulación, w representa el vector de peso, b es el término de sesgo, x_i es el vector de entrada, y_i es la etiqueta de clase correspondiente y ξ_i es la variable de holgura asociada con el i -ésimo ejemplo de entrenamiento.

El término $\frac{1}{2} \|w\|^2$ representa el margen y el término $C \sum \xi_i$ representa la penalización por clasificación incorrecta. Las restricciones aseguran que los puntos de datos se clasifiquen correctamente, con un margen de al menos $1 - \xi_i$. De esta manera, las variables de holgura permiten cierta flexibilidad, logrando un equilibrio entre maximizar el margen y minimizar el error.

Considerando un ejemplo donde las clases no son linealmente separables, una SVM de margen blando con la elección adecuada de estas variables puede encontrar un hiperplano funcional para

la DDP con cierta tolerancia a la clasificación errónea, ayudando a cuantificar el alcance de las infracciones y ajustando el margen en consecuencia.

4.6.3 El truco kernel

El truco del kernel es un concepto fundamental en los algoritmos de la máquina de vectores de soporte (SVM) que permite el manejo de datos complejos transformándolos en un espacio de características de mayor dimensión. Esta técnica es particularmente útil cuando se trata de datos separables de forma no lineal, ya que permite que las SVM clasifiquen dichos datos de manera efectiva asignándolos implícitamente a un espacio de mayor dimensión. Para comprender el truco del kernel, primero revisemos la idea básica detrás de las SVM. Las SVM son modelos de aprendizaje supervisado que tienen como objetivo encontrar un hiperplano óptimo que separe los puntos de datos que pertenecen a diferentes clases. En el caso de datos linealmente separables, un hiperplano lineal puede separar perfectamente las clases. Sin embargo, cuando los datos no son linealmente separables, las SVM emplean una función kernel para mapear los datos en un espacio de mayor dimensión donde la separación lineal es posible. Una función central es una función matemática que toma dos vectores de entrada y calcula su similitud o producto interno en el espacio de características de dimensiones superiores. Permite que las SVM operen en el espacio de entrada original sin calcular explícitamente la transformación al espacio de dimensiones superiores. Esto es importante porque el cálculo explícito de la transformación podría resultar costoso o incluso imposible para ciertos tipos de transformaciones. Al usar el truco del kernel, las SVM pueden calcular de manera eficiente el límite de decisión en el espacio de características de mayor dimensión sin transformar explícitamente los datos. Esto se logra definiendo la función kernel para calcular implícitamente el producto interno entre los vectores de características transformados. El algoritmo SVM solo necesita calcular la función kernel para pares de vectores de entrada, en lugar de calcular la transformación para todos los puntos de datos individuales. Hay varios tipos de funciones de kernel que se usan comúnmente en las SVM, incluidas las funciones lineales, polinómicas, de base radial gaussiana (RBF) y kernels sigmoides. Cada función del núcleo tiene sus propias características y la elección del núcleo depende del problema específico y la naturaleza de los datos. Por ejemplo, el kernel lineal simplemente calcula el producto interno entre los vectores de entrada, realizando efectivamente una clasificación lineal en el espacio de entrada original. El núcleo polinomial eleva el producto interno a una cierta potencia, lo que permite límites de decisión no lineales. El kernel RBF mide la similitud entre dos vectores en función de su distancia euclidiana, lo que permite que las SVM capturen patrones complejos en los datos. El kernel sigmoide calcula la tangente hiperbólica del producto interno, lo que puede ser útil en ciertos escenarios.

4.6.4 Enfoque matemático

Para comenzar, el *kernel* es un modelo para abordar la no linealidad siendo este un algoritmo discriminativo. Pero, ¿cómo funciona? Partimos de una configuración de regresión simple:

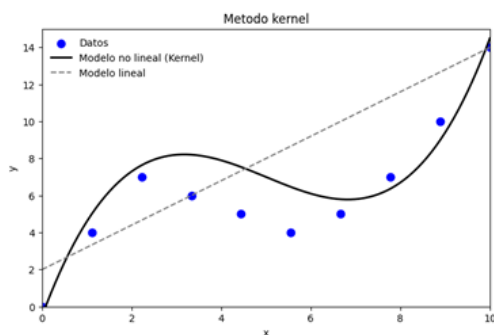


Figura 4.4: Gráfica que representa datos no lineales

Si observamos los datos como un modelo lineal, estaríamos cometiendo un error; podemos interpretar los datos mediante una función polinomial cúbica con el fin de ajustarlos. Sea $h(x)$ mi modelo, siendo $x \in \mathbb{R}$ por simplicidad:

$$h(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \theta_3 x^3$$

Teniendo así un modelo no lineal en x , pero sí lineal en θ . Esto es fundamental, ya que la linealidad en los parámetros es suficiente para aplicar técnicas conocidas. Podemos convertir esto a una Regresión Lineal estándar definiendo el vector de características:

$$\phi(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \end{bmatrix}$$

Reescribiendo así el modelo no lineal a uno lineal:

$$h(x) = \theta^T \phi(x)$$

Con esto, el modelo es lineal en θ y lineal en las coordenadas $\phi(x)$. Antes la entrada era unidimensional, pero con $\phi(x)$ tenemos un vector de $p = 4$ dimensiones. Si nuestro dataset original era $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$,

el nuevo dataset estará compuesto por $\{\phi(x_1), \phi(x_2), \dots, \phi(x_n)\}$.

Al aplicar el **descenso del gradiente** para minimizar la función de pérdida:

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (h(x_i) - y_i)^2$$

En el caso estándar, el algoritmo de actualización es:

$$\begin{aligned} \theta_{t+1} &= \theta_t - \alpha \nabla J(\theta_t) \\ \theta_{t+1} &= \theta_t - \alpha \sum_{i=1}^n (\theta_t^T \phi(x_i) - y_i) \phi(x_i) \end{aligned}$$

¿Cuál es la dimensión de θ ? Es la misma que la de $\phi(x)$, es decir, p . Si p es muy alto (por ejemplo, con monomios de alto grado), el costo de operación $O(p)$ por cada actualización vuelve al algoritmo ineficiente.

Para acelerar esto, aplicamos el **truco del kernel**. Observamos que θ puede representarse como una combinación lineal de las características de entrenamiento:

$$\theta = \sum_{i=1}^n \beta_i \phi(x_i)$$

Donde β es un vector de n dimensiones (el número de datos). Si inicialmente $\theta_0 = 0$, en cada iteración t :

$$\theta_{t+1} = \sum_{i=1}^n \beta_i^{(t+1)} \phi(x_i)$$

Sustituyendo esto en la regla de actualización, podemos encontrar cómo evoluciona β sin necesidad de calcular θ explícitamente:

$$\beta_j^{(t+1)} = \beta_j^{(t)} - \alpha \left(\sum_{i=1}^n \beta_i^{(t)} \phi(x_i)^T \phi(x_j) - y_j \right)$$

Para que esto sea eficiente, introducimos la función Kernel $K(x, z) = \phi(x)^T \phi(z)$. Por ejemplo, si:

$$\phi(x) = \begin{bmatrix} x_1^3 \\ x_1^2 x_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

El producto interno en un espacio de alta dimensión p es costoso, pero si existe una función $K(x, z)$ tal que:

$$K(x, z) = (x^T z + c)^d$$

Entonces calcular el producto interno toma tiempo $O(d)$ (dimensión original) en lugar de $O(p)$.

Método de kernel para regresión:

1. Precalcular la matriz de Kernel $K_{ij} = K(x_i, x_j)$ para todo $i, j = 1, \dots, n$. Esto toma $O(n^2 d)$.
2. Inicializar $\beta^{(0)} = 0$.
3. Bucle de actualización:

$$\beta_j^{(t+1)} = \beta_j^{(t)} - \alpha \left(\sum_{i=1}^n \beta_i^{(t)} K_{ij} - y_j \right)$$

Este algoritmo tiene una complejidad por iteración de $O(n^2)$, lo cual es mucho mejor que $O(np)$ siempre que $n < p$.

4.7 Estrategias de entrenamiento y validación

4.7.1 Manejo de clases desbalanceadas

El desbalance de clases ocurre cuando la distribución de las etiquetas de salida es significativamente asimétrica. Un modelo entrenado bajo estas condiciones tenderá a maximizar la exactitud global simplemente prediciendo la clase mayoritaria, ignorando los casos minoritarios (que suelen ser los de mayor interés, como el fraude o enfermedades raras).

- **Random Undersampling:** Consiste en eliminar aleatoriamente ejemplos de la clase mayoritaria para igualar la proporción de la minoritaria. Aunque reduce el tiempo de cómputo, existe el riesgo de descartar información valiosa que define los límites de decisión de la clase dominante.
- **SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique):** En lugar de duplicar registros

existentes, SMOTE genera nuevas instancias sintéticas. El algoritmo selecciona un punto de la clase minoritaria, identifica sus k vecinos más cercanos y traza segmentos de línea entre ellos, creando nuevos puntos sobre dichos segmentos. Esto expande la región de decisión de la clase minoritaria de forma coherente.

4.7.2 Optimización de hiperparámetros

A diferencia de los parámetros (como los pesos θ que el modelo aprende por sí mismo), los hiperparámetros son configuraciones externas que definen el comportamiento del algoritmo de aprendizaje.

- **SVM y el parámetro C :** Regula el *trade-off* entre el margen de decisión y el error de clasificación. Un C pequeño permite un margen más amplio aceptando algunos errores (sesgo alto, varianza baja), mientras que un C grande intenta clasificar todos los puntos correctamente, arriesgando el sobreajuste (*overfitting*).
- **Naive Bayes y el suavizado de Laplace (α):** Evita el problema de la "probabilidad cero". Si una palabra no aparece en el entrenamiento para una clase específica, la probabilidad sería 0, anulando todo el producto. α añade un conteo pequeño a todas las frecuencias para garantizar estabilidad numérica.
- **Grid Search vs. Random Search:** Mientras que Grid Search evalúa todas las combinaciones posibles en un rango definido (exhaustivo pero lento), Random Search selecciona combinaciones al azar, lo que suele ser más eficiente para encontrar zonas de optimización en espacios de alta dimensión.

4.7.3 Validación cruzada (K-Fold Cross-Validation)

Para obtener una estimación robusta del rendimiento y evitar que la métrica dependa de una partición de datos "afortunada", se utiliza K-Fold. El dataset se divide en K subconjuntos iguales (folds). El proceso se repite K veces:

1. Se reserva el fold k para validación.
2. Se entrena el modelo con los $K - 1$ restantes.
3. Se calcula la métrica en el fold de validación.

Al final, el rendimiento reportado es el promedio de las K iteraciones:

$$E_{total} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K E_i$$

4.8 Evaluación de la inteligencia del sistema

Para medir la eficacia real, especialmente en sistemas no balanceados, no basta con la exactitud. Debemos recurrir a la **Matriz de Confusión**, que clasifica los resultados en Verdaderos Positivos (VP), Falsos Positivos (FP), Verdaderos Negativos (VN) y Falsos Negativos (FN).

- **Accuracy (Exactitud):** Representa la fracción total de predicciones correctas. Es engañosa si las clases están desbalanceadas.

$$\text{Accuracy} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

- **Precisión (Valor Predictivo Positivo):** Responde a: "¿De todas las veces que el sistema predijo 'Queja', cuántas realmente lo eran?". Es crítica cuando el costo de un Falso Positivo es alto.

$$\text{Precisión} = \frac{VP}{VP + FP}$$

- **Recall (Sensibilidad):** Responde a: "¿De todas las quejas reales que existían, cuántas logró detectar el sistema?". Es vital cuando no podemos permitirnos omitir casos (Falsos Negativos).

$$\text{Recall} = \frac{VP}{VP + FN}$$

- **F1-Score:** Es la media armónica de la precisión y el recall. Penaliza valores extremos, siendo una métrica excelente para encontrar un equilibrio entre ambas.

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisión} \cdot \text{Recall}}{\text{Precisión} + \text{Recall}}$$

- **Curvas ROC y AUC:** La curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*) grafica la Tasa de Verdaderos Positivos frente a la Tasa de Falsos Positivos al variar el umbral de clasificación. El área bajo la curva (AUC) mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases; un AUC de 1.0 es perfecto, mientras que 0.5 equivale a una clasificación aleatoria.

Capítulo 5

Metodología de Desarrollo

La elección de una metodología de desarrollo adecuada es un factor crítico para el éxito de cualquier proyecto de ingeniería de software. Para la creación de la plataforma de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, se requiere un enfoque que combine la disciplina de la planificación con la flexibilidad necesaria para ajustar requerimientos técnicos complejos, como la integración de inteligencia artificial.

5.1 Enfoque Ágil Híbrido: Scrum-ban

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar un enfoque ágil híbrido denominado **Scrum-ban**. Esta metodología combina la estructura iterativa y la planificación por periodos de **Scrum** con la gestión visual y la optimización del flujo de trabajo de **Kanban**.

La adopción de Scrum-ban permite mantener un flujo constante de trabajo evitando cuellos de botella y garantiza entregas parciales de valor (incrementos) mediante Sprints planificados, adaptándose idealmente al calendario académico del Trabajo Terminal.

5.2 Justificación de la Metodología

El uso de Scrum-ban se justifica por las siguientes ventajas estratégicas para el equipo:

- **Flexibilidad frente al cambio:** Permite reaccionar ante ajustes en la lógica de negocio institucional sin desestabilizar el plan general.

- **Visualización del Trabajo (WIP):** Mediante un tablero Kanban, se limita el trabajo en curso (*Work In Progress*), lo que asegura que el equipo (Bastian, Jair y Anthony) se enfoque en terminar tareas antes de iniciar nuevas.
- **Entregas Incrementales:** La estructura de Sprints de Scrum asegura que existan prototipos funcionales evaluables por los directores del proyecto en fechas establecidas.

5.3 Fases del Ciclo de Vida del Proyecto

El proceso de desarrollo se divide en cuatro fases principales, alineadas con los objetivos del Trabajo Terminal:

5.3.1 Fase 1: Planificación y Definición (Backlog Grooming)

En esta fase inicial, se capturaron los requerimientos funcionales y no funcionales, traduciéndolos en *User Stories* (Historias de Usuario). Se priorizaron las tareas críticas, como el diseño de la arquitectura de microservicios y el modelado de la base de datos PostgreSQL.

5.3.2 Fase 2: Ejecución Iterativa (Sprints)

El desarrollo se organiza en Sprints de dos semanas de duración. Cada Sprint incluye:

- **Sprint Planning:** Definición de los objetivos y selección de tareas del Backlog.
- **Desarrollo (Build):** Implementación de servicios en Java (Spring Boot) y Python (PLN).
- **Daily Stand-up:** Sesiones breves para sincronizar esfuerzos y detectar bloqueos técnicos.

5.3.3 Fase 3: Control y Optimización (Flujo Kanban)

Se utiliza un tablero visual para monitorear el estado de cada componente. Las columnas típicas incluyen: *To Do*, *In Progress*, *Testing* (Pruebas Unitarias y de Integración) y *Done*. Esta fase es crucial para asegurar que el microservicio de IA se integre correctamente con el backend administrativo.

5.3.4 Fase 4: Revisión y Cierre de Incremento

Al finalizar cada Sprint, se realiza una **Sprint Review** para demostrar las funcionalidades alcanzadas. Posteriormente, se lleva a cabo una **Retrospectiva** para mejorar los procesos internos del equipo y optimizar el rendimiento en el siguiente ciclo.

5.4 Roles y Responsabilidades

Dada la estructura del equipo de trabajo, los roles de Scrum se han adaptado de la siguiente manera:

Rol	Responsabilidad en el Proyecto
<i>Product Owner</i>	Representado colectivamente por los directores y el equipo, asegurando que el sistema cumpla con la normativa de la DDP.
<i>Scrum Master</i>	Encargado de mantener el flujo de trabajo y eliminar impedimentos técnicos (configuración de Docker, Nginx, etc.).
<i>Development Team</i>	Anthony, Bastian y Jair; responsables del diseño, codificación de microservicios, entrenamiento del modelo PLN y pruebas.

Tabla 5.1: Distribución de roles bajo la metodología Scrum-ban.

5.5 Herramientas de Apoyo

Para la implementación efectiva de esta metodología, se utilizan las siguientes herramientas:

- **GitHub Projects:** Para la gestión del tablero Kanban y el control de versiones.
- **Discord / Slack:** Para la comunicación síncrona y coordinación diaria.
- **Docker:** Para garantizar que el incremento desarrollado funcione de manera idéntica en todos los entornos de prueba.

Capítulo 6

Análisis y Diseño del Sistema

6.1 Modelo del Alcance

El proyecto comprende el desarrollo de una solución integral para la Defensoría de los Derechos Politécnicos. El alcance se define mediante los siguientes límites operativos:

- **Funcional:** Cubre desde la recepción de la queja (Primer Contacto) hasta la emisión del dictamen final. Incluye la clasificación asistida por IA y la gestión documental digital.
- **Poblacional:** Exclusivo para la comunidad del IPN (alumnos, docentes y administrativos) con credenciales institucionales.
- **Tecnológico:** Implementación de una arquitectura de microservicios desplegada mediante contenedores para asegurar la disponibilidad.

6.2 Modelo del Negocio

El modelo de negocio se basa en la digitalización del Manual de Procedimientos de la DDP. El flujo principal se describe a continuación:

1. **Captación:** El usuario ingresa la queja; el sistema valida la identidad vía correo institucional.
2. **Pre-clasificación:** El motor de PLN analiza el texto y sugiere si el caso es Competente.^o "No Competente".
3. **Asignación:** Un abogado asesor valida la clasificación y radica el expediente.

4. **Seguimiento:** El sistema gestiona las evidencias y notifica cambios de estado al quejoso mediante folios digitales.

6.3 Modelo Dinámico

Para representar el comportamiento del sistema ante eventos externos, se definen los diagramas de secuencia para los casos de uso críticos.

6.3.1 Diagrama de Secuencia: Registro y Clasificación

Este modelo describe la interacción entre el Frontend (Angular), el API Gateway (Nginx), el Microservicio de Gestión (Spring Boot) y el Microservicio de IA (Python).

6.4 Análisis de Riesgo

Se identifican los riesgos que podrían afectar la viabilidad del proyecto utilizando una matriz de impacto y probabilidad.

Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
Baja precisión del modelo de IA	Media	Alto	Implementar un modo "asistido" donde el abogado siempre valida el resultado.
Vulneración de datos sensibles	Baja	Crítico	Cifrado de base de datos y uso de protocolos HTTPS/SSL gestionados en Nginx.
Curva de aprendizaje de microservicios	Media	Medio	Uso de Docker para estandarizar entornos y documentación exhaustiva.

Tabla 6.1: Matriz de Riesgos del Proyecto.

6.5 Costos del Proyecto

Dada la naturaleza del Trabajo Terminal, los costos se dividen en infraestructura técnica y capital humano proyectado.

- **Infraestructura:** Servidor institucional o instancia Cloud (aprox. \$200 - \$500 USD anuales).

- **Software:** \$0.00 (Uso de tecnologías de código abierto: Java, Python, PostgreSQL, Linux).
- **Capital Humano:** Estimación de 1,200 horas de desarrollo/investigación por parte de los tres integrantes.

6.6 Selección de Tecnologías

6.6.1 Definición de arquitectura de software

La arquitectura de software se entiende como el conjunto de patrones y abstracciones que proporcionan el marco de referencia necesario para llevar a cabo la construcción de un sistema. Funciona como el esqueleto del software...

6.6.2 Arquitectura del Sistema

6.7 Definición de arquitectura de software

La arquitectura de software se entiende como el conjunto de patrones y abstracciones que proporcionan el marco de referencia necesario para llevar a cabo la construcción de un sistema. Funciona como el esqueleto del software, ya que en este se define cómo se organizan los componentes, cómo interactúan entre sí y bajo qué principios se rigen para cumplir con los objetivos del negocio [13].

6.7.1 Importancia en el desarrollo de sistemas

La importancia de la arquitectura de software radica en que permite a los equipos de desarrollo tener una visión clara y compartida de la solución, facilitando la toma de decisiones críticas antes de iniciar la etapa de codificación detallada. Sin embargo, su relevancia se extiende a múltiples dimensiones estratégicas del ciclo de vida del software:

- **Gestión de la Complejidad:** En sistemas modernos, la arquitectura actúa como un mapa conceptual que divide el sistema en componentes manejables. Esto permite a los desarrolladores centrarse en módulos específicos sin perder de vista la interacción global, reduciendo la carga cognitiva y el riesgo de errores por efectos secundarios.

- **Mitigación de Riesgos Tempranos:** Permite identificar cuellos de botella potenciales, fallos de seguridad o limitaciones de rendimiento en las fases de diseño. Es significativamente más económico corregir un error estructural en un diagrama arquitectónico que refactorizar miles de líneas de código una vez que el sistema está en producción.
- **Base para la Escalabilidad y Mantenibilidad:** Una arquitectura bien definida prevé el crecimiento futuro del sistema. Establece las reglas para añadir nuevas funcionalidades o integrar servicios de terceros sin degradar la integridad de la solución original, garantizando que el software pueda evolucionar de forma sostenible.
- **Facilitación del Consenso entre Interesados:** Sirve como un lenguaje común entre perfiles técnicos (desarrolladores, DevOps) y no técnicos (clientes, gerentes de producto). Al visualizar la estructura, todos los *stakeholders* pueden validar si los requisitos de negocio se están traduciendo correctamente en soluciones técnicas.
- **Guía para la Toma de Decisiones:** Proporciona el marco de referencia necesario para elegir el *stack* tecnológico adecuado (bases de datos, lenguajes, frameworks) y para gestionar los *trade-offs* o compromisos técnicos, como decidir entre priorizar la latencia mínima o la consistencia absoluta de los datos.

En definitiva, la arquitectura no es solo un artefacto técnico, sino el cimiento que asegura que el equipo no solo construya el sistema correctamente, sino que construya el sistema *adecuado* para las necesidades del negocio.

6.7.2 Factores de calidad

Para asegurar que la estructura seleccionada sea la adecuada, esta debe ser evaluada bajo atributos de calidad que garanticen su viabilidad a largo plazo. De acuerdo con los modelos de calidad internacionales como el ISO/IEC 9126 (y su evolución en la norma ISO/IEC 25010), estos atributos permiten medir la capacidad del software para satisfacer necesidades explícitas e implícitas bajo condiciones determinadas [14]. En el contexto de un sistema de gestión institucional de denuncias, destacan los siguientes pilares:

- **Rendimiento y Eficiencia:** Evalúa el comportamiento temporal del sistema y la utilización óptima de recursos al procesar transacciones. En una arquitectura de microservicios, esto implica garantizar latencias mínimas en la comunicación entre servicios (vía API REST) para que la experiencia del usuario sea fluida, incluso durante procesos complejos de carga de evidencias o archivos adjuntos [14].

- **Mantenibilidad:** Representa la facilidad con la que el software puede ser modificado para corregir defectos, mejorar el desempeño o adaptarse a cambios normativos en el IPN. Gracias al uso de *Docker* y una estructura de tres capas, el sistema permite que cada microservicio sea actualizado de forma independiente, reduciendo el riesgo de introducir errores en módulos no relacionados y garantizando la estabilidad operativa [14].
- **Escalabilidad (Horizontal y Vertical):** Es la capacidad del sistema para ajustarse a variaciones en la demanda de procesamiento. Para la Defensoría, esto es vital en periodos de alta afluencia de usuarios; la arquitectura permite realizar un escalado horizontal (añadir más instancias de un microservicio crítico como el de denuncias) sin necesidad de replicar toda la aplicación, optimizando el uso de la infraestructura institucional [15].
- **Seguridad y Confidencialidad:** Dado el carácter sensible de las quejas procesadas, este atributo asegura que la información solo sea accesible por personal autorizado mediante esquemas de RBAC (Control de Acceso Basado en Roles). La arquitectura debe garantizar el cifrado de datos en reposo y en tránsito, protegiendo la identidad del denunciante y la integridad del expediente digital.
- **Disponibilidad y Tolerancia a Fallos:** Asegura que el servicio permanezca operativo la mayor parte del tiempo posible. El enfoque de microservicios previene que la caída del clasificador de texto (Python) afecte el funcionamiento del módulo de gestión de usuarios (Java), permitiendo que el sistema degrade sus funciones de manera elegante en lugar de sufrir un colapso total.

La evaluación constante de estos factores permite que la plataforma no solo cumpla con sus requerimientos funcionales, sino que se consolide como una herramienta robusta, confiable y con una vida útil prolongada dentro del ecosistema digital del Instituto.

6.7.3 Clasificación de arquitecturas

Históricamente, las arquitecturas se han clasificado según la forma en que distribuyen sus responsabilidades y cómo gestionan el flujo de datos. De acuerdo con la literatura clásica y los referentes actuales de la industria, destacan las siguientes categorías fundamentales:

- **Arquitecturas Monolíticas:** Representan el modelo tradicional de diseño donde todos los componentes funcionales (interfaz, lógica y datos) se integran en una unidad lógica única con una base de código compartida. Este enfoque facilita el despliegue inicial, pero presenta desafíos críticos de escalabilidad: si un servicio popular requiere más recursos, se debe escalar toda la aplicación innecesariamente, consumiendo recursos de servidor de forma ineficiente.

Además, constituye un punto único de fallo, donde un error en cualquier módulo puede provocar la caída total del sistema.

- **Arquitecturas Distribuidas:** Son colecciones de computadores independientes que aparecen ante el usuario como un único sistema coherente. En este modelo, los componentes de hardware y software se comunican y coordinan exclusivamente mediante el paso de mensajes. Su objetivo primordial es compartir recursos e información, logrando una mayor tolerancia a fallos y permitiendo el uso de procesadores poderosos a un menor costo comparativo.
- **Arquitecturas de Microservicios:** Evolución que descompone una aplicación en servicios pequeños, autónomos y altamente cohesivos que pueden ser desarrollados, probados y escalados de forma independiente. Este patrón permite reducir la complejidad operativa y ganar agilidad en la innovación al permitir que diferentes equipos utilicen diversos *stacks* tecnológicos (como Java y Python) de manera simultánea. Se comunican mediante protocolos ligeros, facilitando el despliegue continuo sin interrumpir el funcionamiento global de la plataforma.
- **Arquitecturas por Capas (N-Layer):** Este estilo organiza el software en una distribución jerárquica de roles para proporcionar una división efectiva de problemas. Se basa en el principio de que las capas inferiores no dependen de las superiores, comunicándose mediante interfaces bien definidas para lograr un bajo acoplamiento. Facilita el aislamiento de cambios, permitiendo realizar actualizaciones internas en una capa (como la de persistencia de datos) sin afectar al resto del sistema.
- **Arquitectura Orientada a Eventos (EDA):** Modelo centrado en la producción y consumo de eventos para articular reglas de negocio. En este esquema, el flujo de trabajo es activado por cambios significativos de estado, lo que permite una alta capacidad de respuesta y trazabilidad de las acciones del usuario. Es fundamental en sistemas que requieren una gestión dinámica de elementos basándose en sucesos producidos durante la ejecución.

6.8 Arquitectura del Sistema

Para el desarrollo de la "Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales", se ha seleccionado una arquitectura de microservicios, la cual se complementa internamente con un patrón de tres capas para la organización de cada servicio. Esta decisión técnica no es arbitraria; se fundamenta en la necesidad de superar las limitaciones de las arquitecturas monolíticas tradicionales, donde el alto acoplamiento entre componentes suele derivar en dificultades para el mantenimiento y la escalabilidad ante una demanda creciente [1].

Al adoptar un enfoque de microservicios, el sistema se descompone en unidades funcionales autónomas que se comunican a través de protocolos ligeros. Según Villamizar et al., esta estructura permite que cada componente evolucione de manera independiente, facilitando la innovación tecnológica y permitiendo que fallos en un servicio específico (como el procesador de lenguaje natural en Python) no comprometan la disponibilidad global de la plataforma administrativa en Java [1].

La organización interna de estos servicios sigue el patrón de tres capas, el cual establece una división clara de responsabilidades:

- **Capa de Presentación:** Gestiona la interacción con el usuario (Angular).
- **Capa de Negocio (Dominio):** Implementa las reglas institucionales de la Defensoría, aislando la lógica de cualquier dependencia externa [3][5].
- **Capa de Acceso a Datos (Infraestructura):** Encargada de la persistencia en PostgreSQL de forma transparente para el resto del sistema [3].

Esta arquitectura híbrida garantiza los siguientes pilares fundamentales para el Instituto Politécnico Nacional:

- **Escalabilidad Eficiente:** Siguiendo los principios de sistemas distribuidos, es posible asignar recursos de servidor de manera granular únicamente a los microservicios que presenten mayor carga de trabajo [2].
- **Mantenibilidad y Desacoplamiento:** El uso de capas asegura que cambios en la lógica de negocio o en el motor de base de datos se realicen con un impacto mínimo en el código fuente, reduciendo la deuda técnica a largo plazo [3].
- **Alto Rendimiento:** La distribución de tareas entre nodos independientes y el uso de un proxy inverso optimizan los tiempos de respuesta ante múltiples peticiones concurrentes [2][4].

6.8.1 Arquitectura de Microservicios

La arquitectura de microservicios se define como un enfoque de desarrollo de software donde una aplicación se descompone en un conjunto de servicios pequeños, autónomos y altamente cohesivos. Cada uno de estos componentes se ejecuta como un proceso independiente y se comunica con los demás a través de mecanismos ligeros, generalmente interfaces de programación de aplicaciones (APIs) basadas en el protocolo HTTP. A diferencia de las arquitecturas monolíticas, donde una falla en un módulo puede comprometer la totalidad del sistema, los microservicios permiten que

cada unidad funcional se enfoque en una capacidad específica del negocio, facilitando su desarrollo, despliegue y escalado de forma totalmente autónoma [1][18].

Ventajas de su Uso:

- **Aislamiento y Resiliencia ante Fallos:** Dado que cada servicio opera en un entorno de ejecución separado, un error crítico o una excepción no controlada en un módulo específico no provoca un efecto dominó sobre el resto de la plataforma. Esta característica es vital para mantener la alta disponibilidad requerida en entornos institucionales [1][18].
- **Escalabilidad Granular y Eficiente:** Permite realizar un escalado horizontal selectivo. En lugar de replicar la aplicación completa, es posible asignar recursos de infraestructura adicionales únicamente a aquellos servicios que experimentan una alta demanda de procesamiento, optimizando significativamente el uso del hardware y los costos operativos [1][2].
- **Heterogeneidad Tecnológica:** Facilita el uso de diferentes lenguajes de programación y bases de datos según las necesidades específicas de cada módulo. En este proyecto, dicha flexibilidad permite la coexistencia de servicios robustos en Java con módulos especializados en análisis de datos desarrollados en Python [1].
- **Agilidad en el Despliegue Continuo:** Al reducir el acoplamiento entre funciones, se acortan los ciclos de desarrollo y se permite la actualización constante de módulos individuales sin necesidad de reiniciar o interrumpir la operación global del sistema [1].

Justificación para la Defensoría de los Derechos Politécnicos: La elección de este enfoque para la plataforma de denuncia segura responde a la complejidad intrínseca de los procesos administrativos y legales del Instituto. El sistema requiere gestionar múltiples roles y flujos de trabajo (denunciantes, abogados, administradores) que poseen demandas computacionales distintas. Se adoptó esta arquitectura para asegurar la continuidad operativa: si el microservicio encargado del procesamiento de lenguaje natural llegara a saturarse, los módulos de registro de quejas y gestión de expedientes continuarían funcionando de forma ininterrumpida. Esta independencia garantiza que la atención a la comunidad politécnica no se vea comprometida por incidentes técnicos aislados en subcomponentes del sistema.

6.8.2 Arquitectura Interna de los Servicios: Patrón de 3 Capas

La arquitectura de tres niveles (o capas) es un modelo de diseño de software cuya finalidad primordial es la separación de las responsabilidades y el desacoplamiento de las etapas de procesamiento de una aplicación. Esta estructura organiza el software en tres niveles lógicos y físicos claramente

diferenciados: el nivel de presentación, el nivel de aplicación (o lógica de negocio) y el nivel de datos [3][19]. En este proyecto, dicha estructura conforma de manera exacta el diseño interno de cada microservicio, garantizando que la lógica institucional esté aislada de las interfaces de usuario y de los motores de persistencia.

- **Nivel de Presentación (Interfaz de Usuario):** Es la capa más externa del servicio, encargada de la interacción directa con el usuario o con otros servicios externos. Su función principal es presentar la información y recolectar datos de entrada para enviarlos a la capa de aplicación. Al estar desacoplada, permite realizar cambios estéticos o funcionales en la interfaz (Angular) sin alterar las reglas de negocio subyacentes [3][19].
- **Nivel de Aplicación (Lógica de Negocio):** Considerado el núcleo del servicio, es donde se modelan las reglas del negocio y se toman las decisiones lógicas. Según Coti Colop, la ubicación de las reglas en esta capa central es crítica para asegurar la funcionalidad y la integridad del sistema, ya que actúa como un puente que coordina las peticiones de la interfaz y la gestión de los datos, protegiendo la coherencia de los procesos legales y administrativos de la Defensoría [5].
- **Nivel de Datos (Persistencia):** Es la capa responsable del almacenamiento y la recuperación de la información. Gestiona la comunicación con el Sistema de Gestión de Bases de Datos (PostgreSQL), permitiendo que la persistencia sea transparente para las capas superiores. Esto significa que el motor de base de datos podría ser optimizado o sustituido con un impacto mínimo en la lógica de negocio [19].

Ventajas de su Uso:

- **Independencia y Escalabilidad:** Cada nivel puede ser escalado de forma independiente según la demanda específica. Por ejemplo, si el procesamiento de datos aumenta, se puede fortalecer la capa de aplicación sin necesidad de modificar la interfaz de usuario [3][19].
- **Mantenibilidad y Flexibilidad:** Facilita el mantenimiento a largo plazo al permitir que cada capa sea desarrollada, probada y actualizada simultáneamente por distintos integrantes del equipo, lo que reduce significativamente el tiempo total de desarrollo y el riesgo de introducir errores colaterales [19].
- **Confiabilidad Operativa:** Al operar de manera aislada, una interrupción o fallo en la capa de presentación no compromete la integridad de los datos ni la ejecución de los procesos de negocio en curso, aumentando la resiliencia del microservicio [19].

El uso de este patrón se justifica plenamente en la necesidad de proteger las reglas del sistema ante

cambios tecnológicos. Al separar la lógica de negocio de la infraestructura técnica, se asegura que la plataforma de la Defensoría de los Derechos Politécnicos sea una solución robusta, fácil de auditar y capaz de evolucionar conforme a los requisitos normativos del Instituto.

6.8.3 Servidor Web y Proxy Inverso (Nginx)

NGINX es una infraestructura de software de código abierto diseñada para el servicio de contenido web, el funcionamiento como proxy inverso y la gestión de balanceo de carga. A diferencia de los servidores tradicionales basados en hilos, NGINX destaca por su arquitectura asíncrona basada en eventos, la cual permite gestionar un alto volumen de conexiones concurrentes con una utilización mínima de memoria y CPU. En el ecosistema de este proyecto, NGINX actúa como el punto de entrada unificado, gestionando el flujo de datos entre el cliente y los servicios internos.

Ventajas de su Uso:

- **Rendimiento y Manejo de Concurrencia:** Gracias a su arquitectura no bloqueante, el servidor puede procesar miles de peticiones simultáneas sin los costos asociados a la creación de nuevos procesos por cada conexión. Esto garantiza que la plataforma de la Defensoría sea resiliente ante picos de tráfico inesperados.
- **Balanceo de Carga Eficiente:** Como proxy inverso, NGINX distribuye de manera inteligente las peticiones entrantes entre las distintas instancias de los microservicios. Esto previene la saturación de un solo nodo y maximiza la disponibilidad, asegurando que si un servicio está bajo una carga pesada, el tráfico sea redirigido a otros nodos disponibles.
- **Caché y Optimización de Contenido:** Posee la capacidad de almacenar temporalmente contenido estático y respuestas frecuentes. Al servir estos datos directamente desde el proxy, se reduce drásticamente el tiempo de respuesta percibido por el usuario y se aligera la carga de procesamiento en el backend (Spring Boot y Python).
- **Terminación de SSL/TLS:** NGINX permite centralizar la gestión de certificados de seguridad y el cifrado de las comunicaciones en un solo punto. Esto simplifica la configuración de los microservicios internos, permitiéndoles enfocarse puramente en la lógica de negocio mientras el proxy se encarga de la seguridad del transporte.

Implementación como API Gateway: Dentro de una arquitectura de microservicios, exponer cada módulo directamente a la red pública representaría una vulnerabilidad crítica, ya que revelaría la topología interna del sistema y multiplicaría los puntos de ataque. En este proyecto, NGINX se implementa bajo el patrón de *API Gateway* (puerta de enlace).

Esta configuración permite que NGINX intercepte todas las peticiones provenientes de la interfaz de usuario (Angular) y las enrute mediante reglas de despacho hacia el microservicio interno correspondiente. Este aislamiento físico y lógico garantiza que el backend permanezca en una red privada protegida, exponiendo únicamente un punto de acceso seguro y controlado hacia el exterior. Además, facilita la implementación de políticas globales como la limitación de tasa (*rate limiting*) y la autenticación unificada antes de que las peticiones alcancen el núcleo del sistema.

6.9 Tecnologías de Desarrollo Backend

6.9.1 Lenguaje de Programación: Java

Java es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos y una plataforma informática de amplia adopción en el ámbito empresarial. Se destaca históricamente por su portabilidad, seguridad y fiabilidad, siendo una de las tecnologías preferidas para el desarrollo de sistemas distribuidos y aplicaciones de misión crítica que requieren un manejo estricto de la lógica de negocio.

Ventajas de su Uso:

- **Seguridad y Tipado Estricto:** Java implementa un sistema de tipado fuerte que detecta errores en tiempo de compilación, lo que reduce drásticamente las vulnerabilidades comunes y previene la corrupción de datos sensibles. Además, su arquitectura incluye un "verificador de bytecode" que asegura que el código no viole las restricciones de acceso al sistema anfitrión.
- **Arquitectura Basada en la JVM:** Su Máquina Virtual (JVM) actúa como una capa de abstracción que garantiza la independencia de la plataforma. Bajo el principio "*Write Once, Run Anywhere*" (WORA), el código compilado puede ejecutarse de manera idéntica en diversos entornos operativos, facilitando la migración y el despliegue en la infraestructura del IPN.
- **Gestión de Memoria y Rendimiento:** Utiliza un recolector de basura (*Garbage Collector*) altamente optimizado que gestiona automáticamente el ciclo de vida de los objetos. Esto minimiza errores críticos como las fugas de memoria (*memory leaks*) y asegura un rendimiento estable durante periodos de ejecución prolongados.
- **Ecosistema y Multihilo:** Ofrece soporte nativo para la programación multihilo, lo cual es fundamental para el manejo de múltiples peticiones simultáneas en los microservicios, optimizando el aprovechamiento de los recursos de hardware del servidor.

Justificación de su Elección: La selección de Java como motor principal del backend se fundamenta en su capacidad para ofrecer una infraestructura robusta y escalable. Para un sistema institucional como el de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, la integridad de los expedientes y la trazabilidad de las acciones son innegociables. Java proporciona un entorno controlado que facilita la implementación de patrones de diseño complejos y el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad. Asimismo, el dominio técnico previo del equipo de desarrollo con este lenguaje permite reducir la curva de aprendizaje, agilizando la entrega de módulos funcionales sin comprometer la calidad técnica que requiere un proyecto de terminal de carrera.

6.9.2 Fundamentos Técnicos y Mecanismos Internos de Java

Para comprender la viabilidad de Java en un sistema de denuncia segura, es necesario analizar los procesos de bajo nivel que gestionan la seguridad, la memoria y la ejecución concurrente.

Seguridad y Tipado Estricto

La seguridad en Java no es una capa superficial, sino una característica intrínseca de su diseño. Se basa en el modelo de *Sandbox* (Caja de Arena), que restringe la ejecución de código no confiable.

- **Verificador de Bytecode:** Antes de la ejecución, la JVM analiza el código para asegurar que no existan violaciones de acceso, como el desbordamiento de pila (*stack overflow*) o el acceso a memoria no autorizada. Matemáticamente, esto se basa en la verificación de tipos estáticos y el análisis de flujo de datos para garantizar la integridad del sistema.
- **Tipado Fuerte:** Java utiliza un sistema de tipos nominales donde cada variable y expresión tiene un tipo conocido en tiempo de compilación. Esto elimina errores de interpretación de datos en los expedientes legales, asegurando que un identificador de denuncia no pueda ser confundido con un monto económico o una fecha.

Arquitectura de la Java Virtual Machine (JVM)

La JVM es el corazón técnico que permite la independencia de plataforma mediante una capa de abstracción entre el código fuente y el hardware.

- **Compilación JIT (Just-In-Time):** El código Java se compila inicialmente a *bytecode*. Durante la ejecución, el compilador JIT analiza las secciones de código que se ejecutan con mayor

frecuencia (puntos calientes) y las traduce directamente a código máquina optimizado. Este proceso utiliza perfiles de ejecución en tiempo real para mejorar el rendimiento de los microservicios de la plataforma conforme se utilizan.

Gestión de Memoria: Garbage Collection (GC)

A diferencia de lenguajes como C++, Java gestiona la memoria de forma automática, eliminando el riesgo de fugas de memoria que podrían inhabilitar el sistema de la Defensoría.

- **Hipótesis Generacional:** El recolector de basura divide la memoria *Heap* en regiones: *Young Generation* (donde nacen los objetos) y *Old Generation* (donde residen los objetos persistentes).
- **Algoritmo Mark-and-Sweep:** El proceso matemático del GC identifica los objetos alcanzables mediante un recorrido de grafos desde las raíces de la aplicación (*GC Roots*). Los objetos no alcanzables son marcados y posteriormente eliminados, compactando la memoria para evitar la fragmentación y asegurar que el microservicio de Java mantenga un consumo de RAM predecible.

Multihilo y Concurrencia

Para manejar múltiples denuncias simultáneas, Java utiliza un modelo de hilos nativos gestionados por el sistema operativo pero controlados por la JVM.

- **Modelo de Memoria de Java (JMM):** El JMM define cómo los hilos interactúan a través de la memoria compartida. Utiliza primitivas de sincronización y variables *volatile* para garantizar la visibilidad de los datos entre hilos.
- **Pools de Hilos:** En lugar de crear un hilo nuevo por cada petición (lo cual sería computacionalmente costoso), Spring Boot utiliza *Thread Pools*. Matemáticamente, esto optimiza el rendimiento al mantener un número *N* de hilos activos listos para procesar tareas de una cola de espera, reduciendo el tiempo de latencia en la respuesta al usuario.

Ecosistema y Robustez Empresarial

El ecosistema de Java proporciona bibliotecas estandarizadas y probadas para la seguridad criptográfica y la conectividad de datos. Al utilizar el *Java Development Kit* (JDK) en su versión de soporte a largo plazo (LTS), se garantiza que la plataforma institucional cuente con parches de

seguridad y actualizaciones de rendimiento constantes, minimizando la deuda técnica y asegurando la compatibilidad con futuras infraestructuras del IPN.

6.9.3 Framework: Spring Boot

Spring Boot es una extensión del ecosistema Spring diseñada para simplificar el proceso de configuración y despliegue de aplicaciones de grado empresarial. Se basa en el principio de *Convention over Configuration* (convención sobre configuración), lo que permite crear microservicios autónomos y listos para producción con un esfuerzo de configuración mínimo. Mientras Java proporciona la sintaxis y robustez del lenguaje, Spring Boot aporta la infraestructura necesaria para orquestar servicios complejos de manera eficiente [24].

Ventajas de su Uso:

- **Autoconfiguración Inteligente:** El framework analiza las dependencias presentes en el *classpath* y configura automáticamente los componentes necesarios. Por ejemplo, al detectar la librería de PostgreSQL, Spring Boot configura por sí solo el *DataSource* y el gestor de transacciones, reduciendo el código repetitivo (*boilerplate*) y el riesgo de errores de configuración manual [24].
- **Contenedores de Servlet Embebidos:** A diferencia de las aplicaciones web tradicionales que requieren un servidor externo, Spring Boot empaqueta servidores como Apache Tomcat directamente dentro del archivo ejecutable (JAR). Esto simplifica el despliegue en entornos de contenedores como Docker, ya que la aplicación es totalmente autónoma [24].
- **Ecosistema de "Starters":** Proporciona descriptores de dependencias simplificados que agrupan bibliotecas compatibles para tareas específicas (web, seguridad, datos), garantizando la estabilidad del sistema al evitar conflictos entre versiones de librerías.

Mecanismos Técnicos: IoC y Dependency Injection

El núcleo de Spring Boot se basa en el contenedor de Inversión de Control (IoC) y el patrón de Inyección de Dependencias (DI). Matemáticamente, este modelo gestiona el grafo de dependencias de la aplicación:

- **Bean Container:** Spring gestiona el ciclo de vida de los objetos (*Beans*). En lugar de que el desarrollador instancie manualmente cada clase, el contenedor de Spring inyecta

las dependencias necesarias en tiempo de ejecución. Esto permite un bajo acoplamiento, facilitando las pruebas unitarias y la mantenibilidad del código.

- **Programación Orientada a Aspectos (AOP):** Permite separar preocupaciones transversales como la gestión de logs, transacciones y seguridad de la lógica de negocio principal, manteniendo el código de los microservicios limpio y enfocado.

Seguridad Integrada y Control de Acceso

La integración nativa con Spring Security es una de las razones fundamentales para su elección en este proyecto. Este módulo permite implementar una arquitectura de seguridad robusta basada en filtros:

- **RBAC (Role-Based Access Control):** Facilita la implementación de políticas de acceso donde los permisos se asignan a roles específicos (Abogado, Administrador, Denunciante). Mediante anotaciones como `@PreAuthorize`, se restringe el acceso a los *endpoints* de la API a nivel de método, asegurando que solo personal autorizado pueda consultar expedientes sensibles.
- **Protección contra Vulnerabilidades:** Incluye defensas integradas contra ataques comunes como el secuestro de sesiones, la falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF) y la inyección de cabeceras, garantizando la integridad de la plataforma de denuncia.

Para el sistema, se requiere un asistente tecnológico capaz de procesar el texto de las quejas utilizando algoritmos de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). La incorporación de Python se justifica por su superioridad técnica en el ecosistema de inteligencia artificial; utilizarlo dentro de su propio microservicio permite delegar la pesada carga del análisis de texto a un entorno especializado, evitando saturar o comprometer el rendimiento de las operaciones administrativas del servidor principal en Java.

6.10 Tecnologías de Desarrollo Frontend

6.10.1 Framework de Interfaz de Usuario: Angular

Angular es una plataforma de desarrollo y un framework basado en TypeScript para construir aplicaciones web escalables de una sola página (SPA). Se caracteriza por su arquitectura basada

en componentes y una amplia colección de herramientas integradas que facilitan el desarrollo, las pruebas y la actualización de aplicaciones robustas [26].

Ventajas de su Uso:

- **Modularidad y Reutilización:** Organiza el código en componentes aislados que permiten reutilizar lógica y estilos visuales en múltiples secciones de la plataforma [27].
- **Integración con TypeScript:** Ofrece un tipado fuerte que detecta errores durante el desarrollo, asegurando un código más limpio y fácil de mantener a largo plazo [27].
- **Arquitectura Estructurada:** Proporciona un marco de trabajo con estándares claros que guían al equipo de desarrollo, evitando inconsistencias en el diseño del frontend [27].

La incorporación de Angular como tecnología frontend se justifica por su madurez como framework empresarial y la reducida curva de aprendizaje para el equipo de desarrollo, lo que asegura una construcción ágil de la interfaz. Asimismo, su arquitectura orientada a servicios permite una integración nativa y eficiente con el ecosistema de microservicios basado en Java y Python, garantizando la compatibilidad técnica necesaria para gestionar el flujo de información del sistema de manera fluida.

6.11 Gestión de Bases de Datos

6.11.1 Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (RDBMS): PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de objetos (ORDBMS) de código abierto, reconocido por su fiabilidad, robustez de funciones y rendimiento, lo que permite gestionar cargas de trabajo de datos complejas de forma segura [28].

Ventajas de su Uso:

- **Integridad y Seguridad de Datos:** Cumple estrictamente con el modelo ACID, garantizando que todas las transacciones se procesen de forma fiable y protegiendo la información contra fallos [28].
- **Extensibilidad y Versatilidad:** Permite definir tipos de datos personalizados y soporta diversos lenguajes, facilitando el manejo de datos relacionales y no relacionales. [28].

- **Soporte y Estándares:** Su alta adherencia a SQL asegura la compatibilidad con múltiples herramientas de análisis y facilita la integración con el ecosistema tecnológico del proyecto [28].

La elección de PostgreSQL como repositorio central del sistema se fundamenta en su estabilidad comprobada agilizando el diseño del modelo de datos. Su capacidad para manejar la integridad referencial de forma estricta es indispensable para salvaguardar el historial legal de la Defensoría, asegurando que la información de los expedientes permanezca consistente y protegida a largo plazo.

6.12 Infraestructura y Despliegue

6.12.1 Plataforma de Contenerización: Docker

Docker es una tecnología de código abierto que permite la creación y el uso de contenedores de Linux, los cuales empaquetan una aplicación con todas sus bibliotecas y dependencias en una unidad estandarizada para su ejecución aislada en cualquier entorno [29].

Ventajas de su Uso:

- **Portabilidad:** Asegura que la aplicación se ejecute de manera idéntica en cualquier infraestructura, eliminando las discrepancias entre los equipos de desarrollo y el servidor final [29].
- **Aislamiento y Seguridad:** Cada servicio opera de forma independiente dentro de su propio contenedor, garantizando que un fallo o consumo excesivo de recursos en un módulo no afecte al resto del sistema [29].
- **Eficiencia en Recursos:** Optimiza el uso de CPU y memoria al compartir el núcleo del sistema anfitrión, permitiendo un arranque casi instantáneo frente a las máquinas virtuales [29].

Debido a que el sistema contiene varias tecnologías utilizadas (compuesto por Java, Python, Angular y PostgreSQL), Docker es indispensable para estandarizar el entorno de ejecución. Su uso asegura que la infraestructura de microservicios sea fácil de desplegar y migrar, garantizando que el sistema funcione correctamente tanto en los equipos locales de desarrollo como en los servidores institucionales del IPN.

6.13 Control de Versiones y Trabajo Colaborativo

6.13.1 Repositorio y Flujos de Trabajo: GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo alojada en la nube que permite gestionar y controlar las versiones del código utilizando Git, un sistema de control de versiones distribuido. Facilita la colaboración entre desarrolladores al registrar cada modificación realizada en los archivos, permitiendo la recuperación de versiones específicas y la integración segura de cambios [30][31].

Ventajas de su Uso:

- **Control de Versiones Distribuido:** Registra un historial detallado de cambios, facilitando la reversión a estados anteriores y la experimentación segura del código [31].
- **Colaboración mediante Ramificaciones:** Permite crear ramas independientes para desarrollar nuevas funciones de forma aislada antes de integrarlas al proyecto principal [30].
- **Gestión Centralizada en la Nube:** Actúa como un repositorio central que garantiza el respaldo del proyecto y facilita el acceso al código desde cualquier ubicación [30].

La adopción de GitHub como plataforma de control de versiones se basa en el dominio previo de los integrantes del equipo sobre el flujo de trabajo de esta plataforma, lo que reduce riesgos operativos y agiliza la integración de los módulos del sistema. Al ser uno de los estándares de la industria, proporciona una infraestructura confiable que asegura la trazabilidad del desarrollo y garantiza que el código fuente esté respaldado y organizado durante todo el ciclo de vida del proyecto.

6.14 Diseño de Modelos

En esta sección se detalla la estructura de datos que soporta la persistencia de la plataforma.

6.14.1 Modelo de Datos (Diagrama Entidad-Relación)

Se utiliza una base de datos relacional PostgreSQL bajo la Tercera Forma Normal (3FN).

- **Tabla Usuarios:** Almacena credenciales y roles (RBAC).
- **Tabla Quejas:** Contiene el cuerpo de la denuncia, estado y folio.
- **Tabla Evidencias:** Referencias a archivos digitales y hashes de integridad.

6.14.2 Diseño de Interfaz (Mockups)

El diseño sigue los principios de accesibilidad y usabilidad (UX/UI), utilizando los lineamientos estéticos del Instituto Politécnico Nacional.

- **Dashboard Ciudadano:** Enfoque en la simplicidad para el registro.
- **Panel Jurídico:** Visualización de expedientes y herramientas de clasificación por IA.

6.15 Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registro de Queja	El sistema debe permitir al quejoso llenar el formulario con datos de contacto y descripción de hechos.
RF-02	Clasificación con PLN	El sistema debe sugerir la competencia usando IA mediante el análisis del texto ingresado.
RF-03	Gestión de Roles	El sistema debe restringir acciones según el rol (Abogado, Recepcionista, Usuario).

Tabla 6.2: Requerimientos Funcionales del Sistema.

6.16 Reglas de Negocio (RN)

ID	Descripción
RN-01	Solo miembros de la comunidad IPN con correo institucional pueden registrar quejas.
RN-02	Las quejas deben ser atendidas en un plazo máximo de 3 días hábiles para el primer contacto.

Tabla 6.3: Reglas de Negocio Institucionales.

Pantallas y Mockups del Sistema

En este apartado se presentan los diseños de interfaz aprobados para la plataforma de la Defensoría de los Derechos Politécnicos. La estructura se divide por perfiles de usuario para reflejar el flujo operativo del sistema.

.1 Perfil: Quejoso

Este perfil corresponde a la comunidad politécnica (alumnos, docentes, administrativos). Las interfaces se centran en la accesibilidad y el seguimiento simple.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MQ-01	Landing Page / Inicio	Acceso público e información general de la DDP.
MQ-02	Formulario de Registro	Captura de datos de la queja con asistencia de PLN.
MQ-03	Consulta de Estatus	Seguimiento mediante folio digital y token.

Tabla 4: Inventario de Mockups - Perfil Quejoso.

Figura 1: MQ-01: Pantalla de inicio y selección de trámite.

.2 Perfil: Recepcionista

Interfaces diseñadas para la gestión administrativa inicial y asignación de folios físicos a digitales.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MR-01	Dashboard de Recepción	Vista general de solicitudes pendientes de radicación.
MR-02	Registro Manual	Interfaz para digitalizar quejas recibidas de forma presencial.

Tabla 5: Inventario de Mockups - Perfil Recepcionista.

.3 Perfil: Oficina de Primer Contacto

Interfaces especializadas en la clasificación técnica y jurídica preliminar mediante el asistente de IA.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MPC-01	Módulo de Clasificación	Interfaz con sugerencias del motor de PLN para competencia.
MPC-02	Bandeja de Turno	Gestión de expedientes para su envío a abogados asesores.

Tabla 6: Inventario de Mockups - Perfil Primer Contacto.

.4 Perfil: Subdefensores

Interfaces de alta prioridad para el análisis sustantivo, emisión de acuerdos y resoluciones finales.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MSD-01	Gestión de Expediente Único	Vista integral de documentos, evidencias y cronología.
MSD-02	Editor de Resoluciones	Herramienta para la carga y firma digital de documentos oficiales.

Tabla 7: Inventario de Mockups - Perfil Subdefensores.

Casos de Uso

A continuación se detallan los diagramas de casos de uso y sus especificaciones técnicas, describiendo las interacciones entre los actores (Abogados, Quejosos, Administradores) y el sistema DDP.

Figura 2: Diagrama general de casos de uso del sistema DDP.

.1 Especificación detallada de Casos de Uso

.1.1 CU01: Crear cuenta de usuario

Resumen: El actor Quejoso inicia el proceso de registro proporcionando sus datos de identidad y contacto. El sistema debe validar que el correo electrónico no se encuentre previamente registrado en la base de datos y que la contraseña cumpla con los criterios de seguridad definidos. Una vez verificada la información, el sistema persiste la información del nuevo perfil.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona la opción Registrarse.^{en} la pantalla [GP]-UI01.
2. El sistema despliega el formulario de captura de datos.
3. El actor ingresa su nombre, correo, teléfono y genera una contraseña segura.
4. El actor acepta los términos y condiciones.
5. El sistema valida la integridad de los campos (Error E1).
6. El sistema verifica que el correo electrónico no esté registrado (Error E2).
7. El sistema valida que la contraseña y su confirmación coincidan (Error E3).
8. El sistema persiste la información en la base de datos.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Registrar formalmente a un nuevo usuario en el sistema para permitir su autenticación y gestión de trámites.
Entradas	Formulario digital con: Nombre completo, correo electrónico, teléfono, contraseña y confirmación de contraseña.
Origen	Interfaz de usuario provista por el navegador del cliente.
Salidas	MSG01: Registro exitoso, MSG02: Error de validación, MSG03: Correo existente.
Destino	Pantalla de confirmación [GP]-UI02 y Base de Datos institucional.
Precondiciones	■ El sistema debe encontrarse en línea y con conexión a la base de datos. ■ El actor debe visualizar la pantalla de inicio [GP]-UI01.
Postcondiciones	■ El registro se almacena en la tabla Usuarios con estado "Pendiente de Verificación". ■ El sistema envía un token de activación al correo proporcionado.
Errores	■ E1: Datos obligatorios incompletos. ■ E2: Correo electrónico duplicado. ■ E3: Contraseñas no coinciden.

Tabla 8: Descripción del Caso de Uso CU01.

9. El sistema muestra el mensaje MSG01 y redirecciona a [GP]-UI02.

Trayectorias alternativas:

■ **Trayectoria A: Datos incompletos o inválidos**

Condición: El actor omite un campo obligatorio o usa formato inválido.

A-1: El sistema resalta los campos erróneos en color rojo.

A-2: El sistema muestra el mensaje MSG02.

- **Retorno:** El sistema retorna al punto 3 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria B: Correo ya registrado**

Condición: El correo electrónico ingresado ya existe en la plataforma.

B-1: El sistema identifica la duplicidad del registro.

B-2: El sistema muestra el mensaje MSG03.

B-3: El sistema sugiere utilizar la función de recuperación de contraseña.

■ **Trayectoria C: Discrepancia en contraseñas**

Condición: El campo “Contraseña” y “Confirmar Contraseña” no coinciden.

C-1: El sistema detecta la inconsistencia de caracteres.

C-2: El sistema muestra el mensaje de error correspondiente.

- **Retorno:** El sistema retorna al punto 3 de la trayectoria principal.

.1.2 CU02: Iniciar sesión

Resumen: El actor Quejoso solicita el acceso al sistema introduciendo sus credenciales (correo y contraseña). El sistema valida la cuenta y la veracidad de la clave mediante algoritmos de cifrado. Si los datos son correctos, se genera un Token JWT y se permite el acceso al panel principal.

Trayectorias del CU02

Trayectoria principal:

1. El actor ingresa su correo y contraseña en [GP]-UI01.
2. El actor hace clic en el botón "Ingresar".
3. El sistema valida el formato de los datos.
4. El sistema verifica la existencia del usuario y la validez de la contraseña (Error E4).

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Autenticar la identidad del usuario para conceder acceso a las funciones privadas del sistema.
Entradas	Correo electrónico y Contraseña (alfanumérico).
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG05: Credenciales inválidas, MSG06: Éxito, MSG07: Cuenta bloqueada.
Destino	Dashboard principal del sistema [GP]-UI03.
Precondiciones	■ El usuario debe poseer una cuenta previamente creada y activa. ■ El actor debe encontrarse en la pantalla de acceso [GP]-UI01.
Postcondiciones	■ Se genera un Token de sesión JWT (60 min). ■ Se registra el evento en el log de auditoría (Login_Event).
Errores	■ E4: Credenciales incorrectas. ■ E5: Superación de intentos fallidos.

Tabla 9: Descripción del Caso de Uso CU02.

5. El sistema verifica que la cuenta no esté bloqueada (Error E5).
6. El sistema genera la sesión y muestra el mensaje MSG06.
7. El sistema redirecciona al actor a [GP]-UI03.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Recuperación de credenciales (Extiende CU03)

Condición: El actor no recuerda su contraseña.

A-1: El actor selecciona "¿Olvidó su contraseña?".

A-2: El sistema invoca al CU03: Recuperar contraseña.

■ Trayectoria B: Credenciales inválidas

Condición: Datos no coinciden con los registros.

B-1: El sistema incrementa el contador de intentos fallidos.

B-2: El sistema muestra el mensaje MSG05.

- **Retorno:** Regresa al punto 1 de la trayectoria principal.

.1.3 CU03: Recuperar contraseña

Resumen: El actor Quejoso solicita el restablecimiento de su clave al no poder autenticarse. El proceso consiste en la verificación del correo y el envío de un enlace temporal para definir una nueva contraseña que cumpla con los criterios de seguridad.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir al usuario restablecer su contraseña de acceso mediante una validación por correo electrónico.
Entradas	Correo electrónico registrado, Nueva contraseña y Confirmación.
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG08: Enlace enviado, MSG09: Token inválido, MSG10: Éxito.
Destino	Correo electrónico del usuario y Pantalla de inicio [GP]-UI01.
Precondiciones	■ El actor debe haber activado la extensión desde [GP]-UI01 o acceder a [GP]-UI04. ■ El correo ingresado debe existir en el registro de usuarios.
Postcondiciones	■ La nueva contraseña se almacena con cifrado Hash en la base de datos. ■ El token de recuperación utilizado se marca como "Invalidado".
Errores	■ E1: Correo no encontrado (reutiliza MSG03). ■ E2: Enlace caducado (MSG09). ■ E3: Contraseñas no coinciden (reutiliza E3).

Tabla 10: Descripción del Caso de Uso CU03.

Trayectorias del CU03

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona "¿Olvidó su contraseña?".^{en} [GP]-UI01.
2. El sistema muestra la pantalla de solicitud [GP]-UI04.
3. El actor ingresa su correo electrónico registrado.
4. El sistema valida la existencia del correo (Error E1).
5. El sistema genera un token (20 min) y envía el mensaje MSG08.
6. El actor usa el enlace y el sistema despliega [GP]-UI05 (Error E2).
7. El actor ingresa la nueva contraseña y su confirmación.
8. El sistema valida que ambos campos coincidan (Error E3).

9. El sistema actualiza la BD y muestra el mensaje MSG10.
10. El sistema redirecciona al actor a la pantalla [GP]-UI01.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria B: Enlace de recuperación caducado

Condición: El actor accede al enlace después del tiempo de vigencia.

B-1: El sistema detecta que el token ha expirado.

B-2: El sistema muestra el mensaje MSG09.

- **Retorno:** El sistema retorna al punto 2 de la trayectoria principal.

.1.4 CU04: Editar perfil de usuario

Resumen: El actor Quejoso solicita la modificación de sus datos personales almacenados. El sistema permite la edición de campos como nombre, teléfono y fotografía, validando los formatos y persistiendo los cambios en la base de datos para su actualización inmediata.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir al usuario actualizar su información personal y de contacto en el sistema.
Entradas	Nombre completo, teléfono, fotografía de perfil (opcional).
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG11: Cambios exitosos, MSG12: Archivo no válido, MSG02: Error de validación.
Destino	Pantalla de perfil [GP]-UI06 y Base de Datos institucional.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU02). ■ El actor debe encontrarse en la pantalla de gestión de cuenta [GP]-UI06.
Postcondiciones	■ Los datos antiguos son sobrescritos en la tabla Usuarios. ■ Se actualiza la información en el contexto de la sesión activa.
Errores	■ E1: Datos obligatorios vacíos (reutiliza MSG02). ■ E2: Formato de imagen incompatible (MSG12).

Tabla 11: Descripción del Caso de Uso CU04.

Trayectorias del CU04

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona Configuración de Perfil.^{en} el menú principal.
2. El sistema recupera los datos actuales y los despliega en [GP]-UI06.
3. El actor modifica los campos deseados (Nombre o Teléfono).
4. El actor selecciona el botón "Guardar cambios".
5. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos (Error E1).
6. El sistema valida el formato numérico del teléfono.
7. El sistema actualiza el registro en la base de datos.
8. El sistema muestra el mensaje de confirmación MSG11.
9. El sistema refresca la pantalla con la nueva información.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Actualización de fotografía de perfil

Condición: El actor decide cargar una nueva imagen.

A-1: El actor selecciona "Subir imagen".

A-2: El sistema valida extensión (.jpg, .png) y tamaño (máx. 2MB) (Error E2).

A-3: El sistema procesa la imagen y genera vista previa.

- **Retorno:** Regresa al punto 4 de la trayectoria principal.

.1.5 CU05: Registrar datos de tutor

Resumen: El sistema activa automáticamente este caso de uso cuando se detecta que el actor Quejoso es menor de edad (menor a 18 años). Se bloquea el avance del registro principal hasta que se validen los datos de identidad y contacto de un padre o tutor legal para fines de vinculación jurídica.

Trayectorias del CU05

Trayectoria principal:

1. El sistema detecta minoría de edad en el CU01 o CU04.
2. El sistema interrumpe el flujo y muestra el mensaje MSG13.
3. El sistema despliega la pantalla de registro de tutor [GP]-UI07.
4. El actor ingresa el nombre del tutor y selecciona el parentesco.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso (Asistido por Tutor)
Propósito	Asegurar el cumplimiento legal mediante el registro de un responsable legal para usuarios menores de edad.
Entradas	Nombre completo del tutor, Parentesco, Teléfono y Correo electrónico del tutor.
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG13: Aviso de minoría de edad, MSG14: Registro exitoso, MSG15: Error en datos.
Destino	Expediente digital del usuario y Base de Datos (Tabla Tutores).
Precondiciones	■ El sistema calculó una edad <18 años desde CU01 o CU04. ■ El flujo de registro principal se encuentra en estado "Pausado".
Postcondiciones	■ Se crea una relación uno-a-uno entre el ID_Usuario y el ID_Tutor. ■ El sistema permite continuar con la finalización del perfil general.
Errores	■ E1: Datos de contacto del tutor inválidos (MSG15). ■ E2: Tutor duplicado con el usuario menor (MSG16).

Tabla 12: Descripción del Caso de Uso CU05.

5. El actor ingresa el teléfono y correo electrónico del responsable.
6. El sistema valida los campos y la diferencia de correos (Error E1, Error E2).
7. El sistema vincula los datos del tutor al perfil del quejoso en la BD.
8. El sistema muestra el mensaje MSG14.
9. El sistema retorna el control al caso de uso origen para finalizar el proceso.

Trayectorias alternativas:

- **Trayectoria A: El usuario declara ser mayor de edad tras corrección**

Condición: El actor ingresó erróneamente su fecha de nacimiento.

A-1: El actor selecciona "Corregir mi fecha de nacimiento".

A-2: El sistema regresa al formulario de datos personales del origen.

.1.6 CU06: Levantar queja

Resumen: El actor Quejoso inicia el proceso formal de denuncia describiendo hechos, responsables y autoridades. El sistema garantiza el anonimato si se solicita y genera un folio único de seguimiento. Permite el guardado parcial (borrador) o el envío definitivo para su revisión por la Defensoría.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Registrar formalmente una queja o denuncia ante la Defensoría de los Derechos Politécnicos.
Entradas	Título, descripción de hechos, fecha, lugar, involucrados y opción de anonimato.
Origen	Formulario dinámico en la interfaz del cliente [GQ]-UI01.
Salidas	MSG17: Éxito, MSG18: Borrador guardado, MSG19: Error campos, MSG20: Folio generado.
Destino	Bandeja de la Defensoría y Pantalla de confirmación [GQ]-UI02.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ El actor debe visualizar la pantalla de registro [GQ]-UI01.
Postcondiciones	■ Generación de registro con identificador único (UUID). ■ Inhabilitación de edición tras el envío (estatus ^{En} Revisión").
Errores	■ E1: Descripción demasiado corta (MSG19). ■ E2: Fecha de hechos inválida (MSG21).

Tabla 13: Descripción del Caso de Uso CU06.

Trayectorias del CU06

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona "Nueva Queja.^{en} el panel principal.
2. El sistema despliega el formulario [GQ]-UI01.
3. El actor redacta título, descripción y selecciona fecha y ubicación.
4. El actor elige el nivel de visibilidad (Anonimato vs. Identidad expuesta).
5. El actor selecciona ^{Enviar} Queja".
6. El sistema valida longitud de descripción y validez de fecha (Error E1, Error E2).
7. El sistema asigna el folio único (MSG20).
8. El sistema persiste la queja (Estatus: Enviada) y muestra MSG17.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Guardar como borrador

Condición: El actor desea conservar el progreso sin enviar.

A-1: El actor selecciona "Guardar Borrador".

A-2: El sistema valida el título y almacena con estatus "Borrador".

A-3: El sistema muestra MSG18.

■ **Trayectorias de Extensión:**

- **Modificación:** El actor invoca al **CU09** para editar borradores.
- **Eliminación:** El actor invoca al **CU10** para descartar borradores.

.1.7 CU07: Adjuntar evidencia

Resumen: El actor Quejoso carga archivos digitales (documentos, imágenes, audios o videos) como soporte probatorio. El sistema valida que no excedan el tamaño permitido y que correspondan a formatos seguros, vinculándolos al folio de la queja mediante cifrado para garantizar la integridad de la prueba.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Sustentar la denuncia mediante la carga de recursos multimedia o documentos digitales.
Entradas	Archivo digital (binario), Descripción breve del anexo.
Origen	Sistema de archivos local del dispositivo del usuario.
Salidas	MSG22: Carga exitosa, MSG23: Formato no permitido, MSG24: Tamaño excedido.
Destino	Repositorio de evidencias (Storage) y Pantalla de edición [GQ]-UI01.
Precondiciones	■ El quejoso debe estar en proceso de levantar una queja (CU06) o editando un borrador. ■ El estado de la queja debe permitir la adición de documentos (Borrador o Requerimiento).
Postcondiciones	■ El archivo se almacena y se genera una firma Hash para asegurar integridad. ■ Se actualiza el contador de anexos en el resumen del expediente.
Errores	■ E1: Archivo corrupto o ilegible (MSG25). ■ E2: Superación de cuota de almacenamiento (MSG26).

Tabla 14: Descripción del Caso de Uso CU07.

Trayectorias del CU07

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona .Adjuntar Evidencia.^{en} la pantalla [GQ]-UI01.
2. El sistema habilita la ventana de selección de archivos del SO.
3. El actor selecciona el archivo y proporciona una descripción opcional.
4. El sistema valida el formato (.pdf, .jpg, .mp3, .mp4) (Trayectoria A).
5. El sistema verifica que el peso no supere los 15MB (Trayectoria B).
6. El sistema analiza el archivo en busca de malware.
7. El sistema confirma la recepción con el mensaje MSG22.
8. El sistema muestra la lista de archivos adjuntos satisfactoriamente.

Trayectorias alternativas:**■ Trayectoria A: Formato de archivo no admitido**

Condición: El actor intenta subir un formato no seguro (ej. .exe).

A-1: El sistema bloquea la carga y muestra MSG23.

- **Retorno:** Regresa al punto 2 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria C: Eliminar evidencia adjunta

Condición: El actor decide remover un archivo antes del envío.

C-1: El actor selecciona .Eliminar" junto al archivo.

C-2: El sistema solicita confirmación mediante MSG27.

C-3: El sistema libera el espacio y actualiza la base de datos.

.1.8 CU08: Consultar tablero de trámites

Resumen: El actor Quejoso accede a una vista centralizada que despliega el listado de todas sus quejas (Borrador, En Revisión, Prevenida o Concluida). El sistema permite filtrar y ordenar los expedientes, sirviendo como punto de entrada para la edición de borradores o la consulta de notificaciones.

Trayectorias del CU08**Trayectoria principal:**

1. El actor selecciona "Mis Trámites."^{en} el menú de navegación.
2. El sistema consulta la BD buscando registros vinculados al ID_Usuario del actor.
3. El sistema recupera la información y la ordena cronológicamente (descendente).

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Visualizar el estado actual y el histórico de todas las solicitudes y quejas registradas por el usuario.
Entradas	Criterios de filtrado (Estatus, Rango de fechas), Selección de registro específico.
Origen	Base de Datos institucional (Tablas Quejas y Estados).
Salidas	MSG28: Sin trámites, MSG29: Error de carga, Lista de quejas (ID, Fecha, Estatus).
Destino	Pantalla principal de seguimiento [GQ]-UI03.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU02). ■ El actor debe navegar a la sección "Mis Trámites.^{en} el menú principal.
Postcondiciones	■ El sistema mantiene la persistencia de los filtros durante la sesión activa.
Errores	■ E1: Tiempo de espera de base de datos agotado (MSG29).

Tabla 15: Descripción del Caso de Uso CU08.

4. El sistema despliega el tablero **[GQ]-UI03** con Folio, Título, Fecha y Estatus.
5. El actor visualiza el resumen y puede seleccionar una queja específica.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Usuario sin trámites previos

Condición: La consulta devuelve cero registros.

A-1: El sistema muestra el mensaje MSG28.

A-2: El sistema ofrece acceso directo al CU06 (Levantar queja).

■ Trayectoria B: Filtrado de información

Condición: El actor aplica filtros por estatus o fecha.

B-1: El sistema actualiza la vista con los resultados coincidentes.

- **Retorno:** Regresa al punto 5 de la trayectoria principal.

■ Trayectorias de Extensión:

- **Edición:** Si es "Borrador", habilita enlace al **CU09**.
- **Notificación:** Si hay avisos, habilita enlace al **CU11**.

1.9 CU09: Modificar queja

Resumen: El actor Quejoso accede a una queja previamente guardada con estatus "Borrador" para completar o corregir la información antes de su envío definitivo. El sistema permite modificar todos los campos de la narrativa y adjuntar o eliminar evidencias.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir la edición de los datos de una queja que aún no ha sido enviada formalmente a la Defensoría.
Entradas	Título, hechos, fecha, lugar, involucrados, archivos de evidencia.
Origen	Registro existente en la base de datos (Estado: Borrador).
Salidas	MSG17: Envío exitoso, MSG18: Borrador actualizado.
Destino	Base de datos (Tabla Quejas) y Pantalla de edición [GQ]-UI01.
Precondiciones	■ El actor debe haber seleccionado una queja en estado "Borrador" desde el CU08. ■ El trámite no debe haber sido enviado definitivamente (Estatus != .^{En} Revisión").
Postcondiciones	■ Se actualizan los campos modificados manteniendo el mismo UUID original. ■ Si se selecciona .^{En}viar", el estatus cambia a .^{En} Revisión.^{ei}nhabilita futuras ediciones.
Errores	■ E1: Descripción insuficiente (reutiliza E10). ■ E2: Fecha de hechos inválida (reutiliza E11).

Tabla 16: Descripción del Caso de Uso CU09.

Trayectorias del CU09

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona una queja con estatus "Borrador."^{en} el tablero [GQ]-UI03.
2. El sistema carga los datos almacenados en el formulario de edición [GQ]-UI01.
3. El actor modifica los campos deseados de la narrativa o involucrados.
4. El actor invoca al CU07 si desea gestionar nuevas evidencias.
5. El actor selecciona "Guardar Borrador" para mantener los cambios o .^{En}viar Queja" para el trámite formal.
6. El sistema valida la integridad de la información (Error E1, Error E2).

7. El sistema persiste la actualización y muestra MSG18 o MSG17 según corresponda.

.1.10 CU10: Eliminar borrador de queja

Resumen: El actor Quejoso solicita la eliminación permanente de una queja que aún se encuentra en estado de "Borrador". El sistema elimina el registro y todas las evidencias asociadas de la base de datos y del repositorio de archivos, liberando el espacio asignado.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Remover definitivamente una queja no enviada del historial del usuario.
Entradas	Confirmación de eliminación.
Origen	Registro existente en la base de datos (Estado: Borrador).
Salidas	MSG30: Borrador eliminado exitosamente.
Destino	Base de Datos (Tabla Quejas y Evidencias) y Pantalla del Tablero [GQ]-UI03.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ El trámite seleccionado debe estar exclusivamente en estatus "Borrador".
Postcondiciones	■ Se realiza un borrado físico o lógico (según política) del registro y sus anexos. ■ El folio deja de ser visible en el tablero del usuario.
Errores	■ E1: Intento de eliminar una queja ya enviada o en revisión.

Tabla 17: Descripción del Caso de Uso CU10.

Trayectorias del CU10

Trayectoria principal:

1. El actor identifica una queja en estatus "Borrador" dentro del tablero [GQ]-UI03.
2. El actor selecciona la opción "Eliminar".
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación mediante MSG27 (¿Está seguro?).
4. El actor confirma la acción.
5. El sistema verifica que el estatus siga siendo "Borrador" (Error E1).
6. El sistema elimina el registro de la queja y sus archivos adjuntos (CU07).
7. El sistema muestra el mensaje de éxito MSG30.

8. El sistema actualiza y refresca el tablero de trámites.

1.11 CU11: Recibir notificaciones de status

Resumen: El actor Quejoso recibe avisos automáticos emitidos por el sistema o por el personal de la Defensoría sobre cambios en el estado de su trámite. Estas notificaciones pueden incluir requerimientos de información, dictado de medidas precautorias o propuestas de conciliación, permitiendo al usuario reaccionar oportunamente.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Mantener al usuario informado sobre el avance de su queja y habilitar acciones de respuesta inmediata.
Entradas	Selección de notificación en la bandeja de entrada.
Origen	Base de Datos (Tabla Notificaciones) y Eventos de sistema.
Salidas	Lectura del detalle de la notificación, Redirección a casos de uso extendidos.
Destino	Centro de notificaciones [GQ]-UI04 y Correo electrónico del usuario.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ Debe existir un evento previo generado por el Administrador o el sistema.
Postcondiciones	■ La notificación se marca como "Leída.^{en} la base de datos. ■ Se habilita el acceso a las funciones de respuesta (CU12, CU13, CU14).
Errores	■ E1: Error al marcar la notificación como leída (MSG31).

Tabla 18: Descripción del Caso de Uso CU11.

Trayectorias del CU11

Trayectoria principal:

1. El sistema envía un correo electrónico al quejoso avisando sobre una novedad.
2. El actor ingresa a la plataforma y accede al centro de notificaciones [GQ]-UI04.
3. El sistema despliega el listado de avisos no leídos vinculados a sus trámites.
4. El actor selecciona una notificación para leer el contenido detallado.
5. El sistema marca la notificación como leída (Error E1).

6. Dependiendo del tipo de notificación, el sistema ofrece una acción de extensión:

- Si solicita datos adicionales: Invoca al **CU12**.
- Si informa medidas de protección: Invoca al **CU13**.
- Si presenta una propuesta de cierre: Invoca al **CU14**.

.1.12 CU12: Completar información requerida

Resumen: El actor Quejoso responde a un requerimiento formal de la Defensoría cuando su trámite se encuentra en estatus "Prevenida". El sistema habilita temporalmente la edición de los campos señalados como incompletos o erróneos para que el usuario aporte la información o evidencias faltantes.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Subsanar omisiones en la denuncia para evitar que el trámite sea desechado por falta de información.
Entradas	Correcciones en la narrativa de los hechos, nuevos archivos de evidencia.
Origen	Notificación de requerimiento (CU11).
Salidas	MSG33: Información actualizada y re-enviada.
Destino	Expediente digital en la base de datos (Estatus cambia de "Prevenida. ^a En Revisión").
Precondiciones	■ La queja debe tener el estatus "Prevenida". ■ El actor debió recibir la notificación correspondiente en el CU11.
Postcondiciones	■ El sistema bloquea de nuevo la edición una vez enviado el complemento. ■ Se notifica al abogado asignado sobre la recepción de la información.
Errores	■ E1: Intento de envío sin realizar cambios (MSG34).

Tabla 19: Descripción del Caso de Uso CU12.

Trayectorias del CU12

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de requerimiento en el CU11.
2. El actor selecciona la opción "Subsanar Requerimiento".

3. El sistema abre el formulario [GQ]-UI01 con los datos previamente enviados.
4. El actor realiza las correcciones solicitadas o añade evidencias (CU07).
5. El actor selecciona ".Enviar Complemento".
6. El sistema valida que se hayan realizado modificaciones (Error E1).
7. El sistema actualiza el estatus de la queja a ".En Revisión".
8. El sistema muestra el mensaje MSG33.

.1.13 CU13: Consultar medidas precautorias

Resumen: El actor Quejoso visualiza las medidas de protección dictadas por la Defensoría para salvaguardar su integridad o sus derechos durante el proceso. El sistema permite descargar el documento oficial que contiene las instrucciones, plazos y autoridades responsables de ejecutar dichas medidas.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Informar al usuario sobre las acciones legales inmediatas tomadas para su protección y prevención de riesgos.
Entradas	Selección de la notificación de medidas precautorias.
Origen	Resolución emitida por el Personal de la Defensoría en la Base de Datos.
Salidas	Visualización de la medida, Descarga de documento PDF oficial.
Destino	Pantalla de detalles del trámite [GQ]-UI05.
Precondiciones	■ El abogado asignado debe haber dictado y registrado las medidas en el sistema. ■ El actor debe recibir la notificación correspondiente mediante el CU11.
Postcondiciones	■ El sistema registra la fecha y hora en que el usuario consultó las medidas (acuse de recibo digital).
Errores	■ E1: Documento no disponible o error en la generación del PDF (MSG35).

Tabla 20: Descripción del Caso de Uso CU13.

Trayectorias del CU13

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de "Medidas Precautorias.^{en} el CU11.
2. El sistema despliega la pantalla de detalles [GQ]-UI05 mostrando el resumen de la medida (ej. Suspensión temporal, restricción de contacto).
3. El actor selecciona la opción "Descargar Resolución".
4. El sistema genera y descarga el documento oficial con sello digital (Error E1).
5. El sistema registra el evento de consulta para fines de auditoría legal.

.1.14 CU14: Consultar propuesta de conciliación

Resumen: El actor Quejoso visualiza el documento de propuesta de conciliación emitido por la Defensoría para dar solución al conflicto planteado en la queja. El sistema permite leer los términos del acuerdo y habilita las opciones de aceptación o rechazo definitivo.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Informar al usuario sobre los términos de solución propuestos para concluir el trámite de manera conciliatoria.
Entradas	Selección de la notificación de propuesta de conciliación.
Origen	Propuesta redactada por el Personal de la Defensoría en la Base de Datos.
Salidas	Texto de la propuesta, Documento adjunto de términos legales.
Destino	Pantalla de decisión de conciliación [GQ]-UI06.
Precondiciones	■ La queja debe encontrarse en estatus “En Proceso de Conciliación”. ■ El actor debe recibir la notificación correspondiente en el CU11.
Postcondiciones	■ Se habilita la navegación hacia los casos de uso de decisión (CU15 y CU16).
Errores	■ E1: La propuesta ya ha sido respondida previamente (MSG36).

Tabla 21: Descripción del Caso de Uso CU14.

Trayectorias del CU14

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de “Propuesta de Conciliación” en el CU11.
2. El sistema despliega la pantalla [GQ]-UI06 mostrando el detalle de los términos propuestos.

3. El actor lee la propuesta y descarga los documentos anexos si existen.
4. El sistema verifica que la propuesta no tenga una respuesta previa (Error E1).
5. El sistema presenta los botones de acción: “Aceptar Propuesta” e “Inconformarse / Rechazar”.
6. Dependiendo de la elección, el sistema invoca al **CU15** o **CU16**.

.1.15 CU15: Aceptar propuesta de conciliación

Resumen: El actor Quejoso manifiesta su conformidad con los términos presentados por la Defensoría en la propuesta de conciliación. El sistema registra la aceptación, genera un acta de acuerdo con sello digital y procede al cierre administrativo de la queja con estatus de “Concluida por Conciliación”.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Formalizar la aceptación de la solución propuesta y finalizar el trámite de queja de manera amistosa.
Entradas	Confirmación de aceptación, Firma electrónica simple (check de conformidad).
Origen	Extensión del CU14 en la pantalla de decisión.
Salidas	MSG37: Conciliación finalizada, Acta de acuerdo en PDF.
Destino	Base de Datos (Estatus: Concluida) y Repositorio de Acuses.
Precondiciones	■ El actor debe haber consultado previamente la propuesta en el CU14. ■ La propuesta debe estar dentro del plazo de vigencia legal.
Postcondiciones	■ El sistema genera un acuse con sello digital (CU17). ■ Se notifica a la autoridad responsable y al abogado sobre el cierre del caso.
Errores	■ E1: Fallo al generar el acta de cierre (MSG38).

Tabla 22: Descripción del Caso de Uso CU15.

Trayectorias del CU15

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona el botón “Aceptar Propuesta” en la pantalla del CU14.
2. El sistema solicita una confirmación final indicando que la acción es irreversible.
3. El actor confirma la aceptación.

4. El sistema actualiza el estatus del expediente a “Concluida”.
5. El sistema genera automáticamente el acta de acuerdo con sello digital.
6. El sistema muestra el mensaje MSG37.
7. El sistema habilita el enlace para el CU17 (Descargar acuse).

.1.16 CU16: Rechazar propuesta de conciliación

Resumen: El actor Quejoso manifiesta su inconformidad con los términos de la propuesta de conciliación presentada. El sistema registra el rechazo, permite al usuario ingresar una breve justificación de su negativa y actualiza el estatus del expediente a “En Investigación” o “Pendiente de Resolución”, continuando así con el proceso administrativo formal.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Registrar la negativa del usuario ante la propuesta de solución para continuar con el trámite por la vía administrativa ordinaria.
Entradas	Confirmación de rechazo, Justificación de la inconformidad (opcional).
Origen	Extensión del CU14 en la pantalla de decisión.
Salidas	MSG39: Rechazo registrado, Actualización de estatus en el tablero.
Destino	Base de Datos (Estatus: En Investigación) y Bandeja del Abogado asignado.
Precondiciones	■ El actor debe haber consultado la propuesta en el CU14. ■ El trámite debe permitir aún la manifestación de inconformidad (dentro de plazo).
Postcondiciones	■ El sistema inhabilita la opción de conciliación para este folio. ■ Se genera una notificación interna para el personal de la Defensoría informando el rechazo.
Errores	■ E1: Error al procesar la actualización del estatus (MSG40).

Tabla 23: Descripción del Caso de Uso CU16.

Trayectorias del CU16

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona la opción “Inconformarse / Rechazar” en la pantalla del CU14.
2. El sistema despliega un cuadro de texto para que el actor ingrese los motivos del rechazo.

3. El actor redacta los motivos y confirma la acción.
4. El sistema actualiza el estatus de la queja a “En Investigación”.
5. El sistema almacena la justificación como parte del histórico del expediente.
6. El sistema muestra el mensaje MSG39.
7. El sistema redirecciona al actor al tablero de trámites [GQ]-UI03.

.1.17 CU17: Descargar acuse de recibo con sello digital

Resumen: El actor Quejoso solicita la generación y descarga del documento oficial que acredita la recepción de su queja o la conclusión de un acuerdo. El sistema genera un archivo PDF que integra un sello digital de autenticidad y un código QR de validación, proporcionando certeza jurídica sobre la fecha y hora de los eventos registrados.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Obtener un comprobante oficial con validez institucional que respalde las acciones realizadas en la plataforma.
Entradas	Selección del botón de descarga en el tablero de trámites o tras finalizar un proceso.
Origen	Datos del expediente y cadena de seguridad generada por el sistema.
Salidas	MSG41: Generando documento, Archivo PDF con sello digital.
Destino	Almacenamiento local del dispositivo del usuario.
Precondiciones	■ La queja debe estar en un estatus que genere acuse (Enviada, Prevenida o Concluida). ■ El sistema debe haber generado previamente la cadena de firma electrónica para el folio.
Postcondiciones	■ Se registra la descarga en el log de actividades del usuario para fines de auditoría.
Errores	■ E1: Error en el servicio de sellado digital (MSG42).

Tabla 24: Descripción del Caso de Uso CU17.

Trayectorias del CU17

Trayectoria principal:

1. El actor identifica el trámite correspondiente en el tablero **[GQ]-UI03** o finaliza un proceso (CU06 o CU15).
2. El actor selecciona la opción “Descargar Acuse”.
3. El sistema recopila los datos del folio, fecha, hora y datos del quejoso.
4. El sistema genera una cadena original de seguridad y un sello digital (Error E1).
5. El sistema incrusta un código QR que apunta a la URL de validación institucional.
6. El sistema muestra el mensaje MSG41 y descarga el archivo PDF.

Catálogo de Mensajes

En este anexo se describen los mensajes informativos y de confirmación que el sistema DDP muestra al usuario durante su interacción.

Tabla 6.25: Catálogo de mensajes del sistema.

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG01	Registro exitoso. Se ha enviado un correo de verificación.	Confirmación de que los datos se guardaron correctamente en la BD.
MSG02	Por favor, complete todos los campos obligatorios.	Notificación cuando el validador de frontend detecta campos vacíos.
MSG03	El correo electrónico ya se encuentra vinculado a una cuenta.	Error de negocio cuando el correo ya existe en la tabla de Usuarios.
MSG05	Usuario o contraseña incorrectos.	Error de autenticación por datos erróneos.
MSG06	Inicio de sesión exitoso. Bienvenido.	Confirmación de acceso correcto al sistema.
MSG07	Cuenta bloqueada temporalmente por seguridad.	Bloqueo tras 3 intentos fallidos consecutivos.
MSG08	Enlace de recuperación enviado a su correo.	Notificación de envío de token vía SMTP.
MSG09	El enlace ha caducado. Por favor, solicite uno nuevo.	Validación de tiempo de vida del token (20 min).
MSG10	Contraseña actualizada exitosamente.	Confirmación final del proceso de recuperación.
MSG11	Cambios guardados exitosamente.	Confirmación de actualización de perfil en la BD.
MSG12	Formato o tamaño de imagen no permitido.	Error cuando el archivo no es .jpg/.png o pesa >2MB.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG13	Se requiere el registro de un tutor legal para continuar.	Aviso de interrupción por detección de minoría de edad.
MSG14	Datos del tutor registrados correctamente.	Confirmación de vinculación legal exitosa.
MSG15	Los datos de contacto del tutor no son válidos.	Error de formato en teléfono o correo del tutor.
MSG16	El tutor no puede tener el mismo correo que el menor.	Validación de seguridad para evitar suplantación de identidad.
MSG17	Queja registrada exitosamente. Su trámite ha iniciado.	Confirmación de envío definitivo a la Defensoría.
MSG18	Borrador guardado. Puede continuar después.	Confirmación de persistencia temporal de datos.
MSG19	La descripción debe contener al menos 50 caracteres.	Validación de integridad para asegurar detalles suficientes.
MSG20	Folio generado: [FOLIO-XXXX].	Identificador alfanumérico para seguimiento del quejoso.
MSG21	La fecha de los hechos no puede ser futura.	Validación lógica de temporalidad de los sucesos.
MSG22	Archivo adjunto correctamente al expediente.	Confirmación de carga exitosa en el servidor de archivos.
MSG23	Tipo de archivo no permitido por políticas de seguridad.	Bloqueo de extensiones peligrosas (ej. .sh, .exe, .js).
MSG24	El archivo supera el límite de tamaño permitido (15MB).	Validación de cuota por archivo individual.
MSG25	Archivo corrupto o ilegible. Intente nuevamente.	Error cuando la integridad del archivo no puede verificarse.
MSG26	Se ha alcanzado el límite máximo de anexos por queja.	Validación de cuota total de almacenamiento por expediente.
MSG27	¿Está seguro de que desea eliminar esta evidencia?	Mensaje de confirmación para acción destructiva.
MSG28	Usted aún no cuenta con trámites registrados.	Notificación de ausencia de registros para el usuario activo.
MSG29	Error al cargar el tablero. Intente más tarde.	Fallo en la comunicación con el servicio de persistencia (Timeout).
MSG30	El borrador ha sido eliminado permanentemente.	Confirmación de borrado definitivo de los datos en el sistema.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG31	No se pudo actualizar el estado de la notificación.	Error en la sincronización con el servidor al marcar lectura.
MSG32	Tiene un nuevo requerimiento de información para su queja.	Aviso genérico enviado al correo electrónico del usuario.
MSG33	Información complementaria enviada exitosamente.	Confirmación de que el trámite vuelve a estar en revisión.
MSG34	No se detectaron cambios en la información del trámite.	Validación para asegurar que el usuario atendió el requerimiento.
MSG35	El documento de medidas precautorias aún no está disponible.	Error técnico cuando el archivo PDF no ha sido firmado o cargado correctamente.
MSG36	Esta propuesta ya cuenta con una respuesta registrada.	Error al intentar acceder a una propuesta cuyo plazo o decisión ya expiró.
MSG37	Conciliación aceptada. El trámite se ha dado por concluido.	Mensaje de éxito al cerrar el expediente mediante acuerdo.
MSG38	Error al generar el acta de acuerdo. Contacte soporte.	Fallo en el servicio de generación de documentos PDF.
MSG39	Su inconformidad ha sido registrada. El proceso continuará su curso legal.	Confirmación de que el rechazo fue procesado correctamente.
MSG40	No se pudo registrar su respuesta. Intente nuevamente.	Error de comunicación con el servidor al intentar actualizar el trámite.
MSG41	Generando su acuse digital. Por favor, espere...	Mensaje de espera mientras el motor de PDF procesa el sello de seguridad.
MSG42	No se pudo generar el sello de seguridad. Intente más tarde.	Fallo en el módulo de firma electrónica o criptografía.

Catálogo de Errores

A continuación se listan los errores que pueden interrumpir el flujo normal de la aplicación, incluyendo validaciones de seguridad y de integridad de datos.

Código	Nombre del Error	Acción Correctiva
E1	Datos obligatorios incompletos	Revisar que todos los campos con (*) estén llenos.
E2	Correo electrónico duplicado	El usuario debe usar otro correo o recuperar su contraseña.
E3	Discrepancia en contraseñas	Asegurarse de que ambos campos de contraseña sean idénticos.
E4	Credenciales incorrectas	Validar que el correo y contraseña sean correctos.
E5	Superación de intentos fallidos	Esperar 15 minutos o contactar al administrador.
E6	Enlace de recuperación caducado o inválido	El usuario debe generar una nueva solicitud de recuperación.
E7	Formato de imagen incompatible	El usuario debe subir un archivo de imagen válido (JPG/PNG).
E8	Datos de contacto del tutor inválidos	Revisar que el teléfono y correo del tutor cumplan el formato.
E9	Conflicto de identidad Tutor-Usuario	El tutor debe ser una persona distinta al usuario registrado.
E10	Descripción insuficiente	La queja requiere una descripción más detallada para ser procesada.
E11	Fecha inconsistente	Se ingresó una fecha posterior al día actual del sistema.
E12	Archivo corrupto o ilegible	El sistema no pudo procesar el flujo binario del archivo subido.
E13	Superación de cuota de almacenamiento	El expediente ha llegado al límite de espacio asignado para pruebas.
E14	Tiempo de espera de BD agotado	La consulta al servidor de base de datos excedió el tiempo límite (Timeout).
E15	Acción no permitida para el estatus actual	Intento de eliminar una queja que ya ha iniciado proceso legal.
E16	Fallo en persistencia de lectura	El sistema no pudo actualizar el flag de 'leído' en la tabla de notificaciones.
E17	Falta de aportación de datos	El usuario intentó enviar el formulario sin modificar el contenido reportado como incompleto.
E18	Fallo en recuperación de documento	El servidor de archivos no pudo localizar o generar el PDF solicitado.
E19	Propuesta fuera de tiempo o ya resuelta	El trámite ha avanzado a un estado que no permite modificar la decisión de conciliación.
E20	Fallo en cierre administrativo	El sistema no pudo actualizar el estatus o generar el documento final de conciliación.
E21	Fallo en registro de inconformidad	El sistema encontró un error al intentar cambiar el estado de la conciliación en la base de datos.
E22	Error en motor de sellado digital	El componente encargado de generar la firma electrónica no respondió o devolvió una cadena inválida.

Tabla 6.26: Catálogo de errores y acciones correctivas.

Bibliografía

- [1] Instituto Politécnico Nacional, “*Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional*”, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf>
- [2] Instituto Politécnico Nacional, “*Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/reglamento-interno.pdf>
- [3] Instituto Politécnico Nacional, “*Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Gaceta Politécnica, no. 622 (Extraordinaria), pp. 3-7, ene. 31, 2006. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf>
- [4] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/moddp2022.pdf>
- [5] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf>
- [6] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, y J. Dean, “*Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space*”, en Proceedings of Workshop at ICLR, 2013. [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
- [7] Fortres Grand Corporation, “*Bully Incident Reporting & Tracking Software | BullyButton.com*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://bullybutton.fortresgrand.com/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [8] Mejora tu Escuela, “*Ventanilla Escolar*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.mejoratuescuela.com/ventanilla-escolar/#/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [9] Instituto Politécnico Nacional, “*Alerta*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.alerta.ipn.mx/>. [Accedido: 16-sep-2025].

- [10] Universidad Nacional Autónoma de México, “*Denuncia en Línea - Defensoría de los Derechos Universitarios*”, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.defensoria.unam.mx/>. [Accedido: 17-feb-2026].
- [11] Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “*Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)*”, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/profedet>. [Accedido: 17-feb-2026].
- [12] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Número 1726, Ciudad de México, México, mayo 2023.
- [13] BBVA, “*Arquitectura de software o sistemas: ¿qué es y ejemplos?*”, bbva.com, 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.bbva.com/es/innovacion/arquitectura-de-software-o-sistemas-que-es-y-ejemplos/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [14] UTEL, “*Atributos de calidad del software*”, SCALA. [En línea]. Disponible: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26023w/L1IDS118_12_s3.pdf. [Accedido: 10-abr-2026].
- [15] Microsoft, “*¿Qué es la escalabilidad?*”, Microsoft Learn, 2023. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/biztalk/core/what-is-scalability>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [16] IBM, “*¿Qué es una arquitectura monolítica?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/think/topics/monolithic-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [17] Amazon Web Services (AWS), “*Construcción de una arquitectura distribuida y escalable*”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/startups/learn/building-scalable-distributed-architecture?lang=es>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [18] Amazon Web Services (AWS), “*¿Qué son los microservicios?*”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/microservices/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [19] IBM, “*¿Qué es la arquitectura de tres capas?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/three-tier-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [20] NGINX, “*nginx*”, nginx.org. [En línea]. Disponible: <https://nginx.org/en/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [21] B. Khanal, “*Nginx: The Lightweight Powerhouse for Modern Web Serving*”, Medium, 2023. [En línea]. Disponible: <https://medium.com/@bishal.khanal.2057/nginx-the-lightweight-powerhouse-for-modern-web-serving-717f7cc628da>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [22] Oracle, “*¿Qué es la tecnología Java y para qué la necesito?*”, java.com. [En línea]. Disponible: https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html. [Accedido: 10-abr-2026].

- [23] IBM, “¿Qué es Java?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [24] IBM, “¿Qué es Spring Boot?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java-spring-boot>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [25] Amazon Web Services (AWS), “¿Qué es Python?”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [26] Angular, “What is Angular?”, angular.dev. [En línea]. Disponible: <https://angular.dev/overview>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [27] Imagina Formación, “Conoce las ventajas de utilizar Angular”, imaginaformacion.com. [En línea]. Disponible: <https://imaginaformacion.com/tutoriales/conoce-las-ventajas-de-utilizar-angular>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [28] IBM, “¿Qué es PostgreSQL?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/postgresql>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [29] Red Hat, “¿Qué es Docker?”, redhat.com. [En línea]. Disponible: <https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [30] GitHub, “Acerca de GitHub y Git”, docs.github.com. [En línea]. Disponible: <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [31] E. Linis, “Conceptos Básicos de Git”, Gist GitHub. [En línea]. Disponible: <https://gist.github.com/erlinis/57a55dfb0337f5cd15cd>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [32] Villamizar, M., et al. *Evaluating the Monolithic and the Microservice Architecture Pattern to Deploy Web Applications in the Cloud*. Universidad de los Andes, Colombia.
- [33] Tanenbaum, A. S., et al. *Arquitectura de Sistemas Distribuidos*.
- [34]
- [3] Microsoft Ibérica. *Guía de Arquitectura N-Capas orientada al Dominio con .NET 4.0*.
- [35]
- [4] Poza Luján, J. L. *Propuesta de arquitectura distribuida de control inteligente basada en políticas de calidad de servicio*. Universitat Politècnica de València.
- [36]
- [5] Coti Colop, B. M. *Reglas del Negocio en Arquitectura Tres Capas*. Universidad de San Carlos de Guatemala.